

摘 要

在精密制造领域，零部件的表面粗糙度作为衡量零件表面质量的重要指标，直接影响产品的功能表现与服役寿命。然而，随着高精度切削需求的不断增长，传统经验法已难以满足复杂工件对表面质量的严格要求。因此，研究切削表面粗糙度预测模型和工艺参数优化具有重要意义。当前基于人工智能的方法多以传统机器学习或单一深度网络为主，常依赖于手动提取的特征，难以同时捕获过程信号的空间特征与时间依赖性，且无法对不同特征分配差异化权重。这些研究多集中于单一材料在特定加工条件下的建模与实验分析，所提出的模型可能存在工况敏感性问题。此外，现有的工艺参数优化方法以元启发式算法为主，而基于强化学习的方法相对匮乏，且将其与深度学习模型结合的研究仍处于初步阶段。鉴于此，本文开展了基于深度学习的切削表面粗糙度预测及工艺参数优化的研究，主要研究内容如下：

(1) 基于过程信号的表面粗糙度在线检测方法。针对传统离线检测方法耗时与效率低下的问题，本文提出了基于深度学习的 CNN-LSTM-Attention 架构和基于加工过程信号的在线检测方法。该方法对切削过程中的原始信号进行必要的预处理，随后将处理后的数据输入 CNN-LSTM-Attention 模型，实现从原始信号输入到表面粗糙度预测的端到端映射，避免了传统方法中人工提取时域、频域特征的繁琐过程。

(2) 基于多因素耦合的表面粗糙度预测方法。针对现有预测模型忽略不可控环境变量的不足，本文提出了融合工艺参数与环境变量的表面粗糙度预测方法。该方法将可控因素和不可控因素整合为输入向量，借助 CNN-LSTM-Attention 架构挖掘多因素间的非线性耦合关系，实现对切削表面粗糙度的高精度预测。实验结果表明，该方法的预测准确度达到了 92.6%，RMSE 低至 0.0815，优于其他对比模型。

(3) 基于强化学习的切削工艺参数优化方法。首先描述了其马尔可夫决策过程，以切削参数为决策变量，最小表面粗糙度和最大材料去除率为优化目标，然后采用近端策略优化算法获得最优参数。工艺参数优化实验结果表明，优化后的参数能够使表面粗糙度降低 61.5%，并且材料去除率提高 97.0%，表明了该方法的有效性。

关键词：表面粗糙度预测；工艺参数优化；深度学习；强化学习

Abstract

In precision manufacturing fields, surface roughness of components serves as a vital criterion for assessing surface quality, which directly influence the functional performance and service lifespan of the final product. However, as the demand for high-precision machining continues to rise, traditional empirical approaches have become increasingly inadequate in meeting the stringent surface quality requirements of complex workpieces. Current artificial intelligence-based approaches predominantly employ traditional machine learning or single deep neural networks, which often rely on manual features. Such methods struggle to simultaneously capture the spatial characteristics and temporal dependencies of process signals, and lack the capability to assign differentiated weights to distinct features. Most of these studies focus on modeling and experimental analysis under specific conditions for a single material, which leads to prediction models that may exhibit sensitivity to working conditions. Furthermore, current process parameters optimization techniques primarily utilize metaheuristic algorithms, while reinforcement learning-based methods are comparatively scarce, and research that integrates them with deep learning models remains at an early stage. In light of these considerations, this paper explores the prediction of cutting surface roughness and the optimization of process parameters based on deep learning method. The main research contents are as follows:

(1) An online surface roughness detection method based on process signals. To address the problems of time consumption and low efficiency in traditional offline detection methods, this paper proposes a CNN-LSTM-Attention architecture based on deep learning and an online detection method based on machining process signals. The proposed method first applies essential preprocessing to raw process signals, then feeds the processed data into the CNN-LSTM-Attention model. This establishes an end-to-end mapping from raw signals input to surface roughness prediction, which effectively avoids the cumbersome manual extraction of time-domain and frequency-domain features in traditional methods.

(2) A surface roughness prediction method based on multi-factor coupling. To overcome the limitation of existing prediction models that neglect uncontrollable

environmental variables, this paper proposes a surface roughness prediction method that integrates process parameters and environmental variables. This approach consolidates controllable and uncontrollable factors into an input vector. It leverages the CNN-LSTM-Attention architecture to excavate the nonlinear coupling relationships among multi-factors and thus achieves high-precision prediction of cutting surface roughness. Experimental results show that the prediction accuracy of this method reaches 92.6%, with an RMSE as low as 0.0815, which is better than other comparison models.

(3) A reinforcement learning-based method for cutting process parameters optimization. The methodology first establishes a Markov decision process, where cutting parameters serve as decision variables, and optimization objectives are the minimization of surface roughness and the maximization of material removal rate. The proximal policy optimization algorithm is then employed to determine the optimal parameters. The result of the process parameters optimization experiment indicates that the optimized parameters effectively reduce surface roughness and enhance the material removal rate, which validates the efficacy of the proposed method. The experimental results of process parameter optimization show that the optimized parameters can reduce the surface roughness by 61.5% and increase the material removal rate by 97.0%, which indicates the effectiveness of this method.

Keywords: Surface Roughness Prediction; Process Parameters Optimization; Deep Learning; Reinforcement Learning

目 录

摘 要	I
Abstract.....	II
第 1 章 绪 论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 切削表面粗糙度预测	2
1.2.2 工艺参数优化	5
1.2.3 研究现状总结	6
1.3 研究内容	6
1.4 论文组织结构	7
1.5 本章小结	8
第 2 章 基础概念与理论方法	9
2.1 卷积神经网络	9
2.2 长短期记忆网络	10
2.3 注意力机制	11
2.4 近端策略优化算法	11
2.5 表面粗糙度预测效果评价方法	12
2.6 本章小结	13
第 3 章 基于过程信号的表面粗糙度在线检测方法	14
3.1 CNN-LSTM-Attention 架构	14
3.2 过程信号的数据获取与预处理	15
3.2.1 数控切削中的过程信号分析	15
3.2.2 过程信号数据集	15
3.2.3 数据预处理	17
3.2.4 特征提取	18
3.3 在线检测试验	19
3.3.1 在线检测对比模型及参数设置	19

3.3.2 在线检测结果分析	21
3.4 本章小结	25
第 4 章 基于多因素耦合的表面粗糙度预测方法	26
4.1 多因素数据的获取	26
4.2 表面粗糙度预测实验	27
4.2.1 预测对比模型及参数设置	28
4.2.2 预测实验结果与讨论	29
4.3 本章小结	33
第 5 章 基于强化学习的切削工艺参数优化方法	35
5.1 多目标优化模型	35
5.1.1 决策变量与约束条件	35
5.1.2 优化目标	36
5.2 基于近端策略优化的工艺参数优化方法	36
5.2.1 马尔可夫决策过程	37
5.2.2 环境表示	38
5.3 工艺参数优化实验分析	39
5.3.1 问题分析	39
5.3.2 模型参数设置	39
5.3.3 优化结果及分析	40
5.4 本章小结	41
第 6 章 总结与展望	43
6.1 总结	43
6.2 展望	44
参考文献	45
致 谢	49
作者简历	50

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

21 世纪以来，以物联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术革命，正在引发全球制造业的深刻变革。德国率先提出“工业 4.0”战略^[1]，标志着人类正式迈入以智能制造为主导的第四次工业革命时代。在此背景下，我国发布了《中国制造 2025》行动纲领，这是我国实施制造强国战略的首个十年行动指南，明确提出以智能制造为主攻方向^[2]，通过工业化与信息化深度融合推动制造业转型升级，旨在推动制造业向智能化、绿色化和服务化方向发展。

在现代制造业中，产品的表面质量直接影响着其使用性能、外观效果及后续工艺流程，而表面粗糙度作为衡量产品表面质量的重要指标之一^[3]，其准确检测和有效控制具有举足轻重的意义。表面粗糙度不仅决定了零部件在运行过程中的摩擦、磨损和抗疲劳性能，还直接影响装配精度、密封性及美观度。例如，在精密机械、航空航天和汽车制造等领域，零件表面过高的粗糙度可能导致润滑不良、局部应力集中以及提前失效，从而降低产品的可靠性和寿命。因此，确保切削加工过程中获得理想的表面质量，不仅是提高产品竞争力的关键，同时也为实现绿色制造和节能降耗提供了技术支撑。

然而，目前传统的表面粗糙度检测方法存在一些明显缺陷^[4]。首先，传统检测主要依赖于接触式测量仪器，这些设备在检测过程中往往容易对工件表面造成二次损伤，且检测速度较慢，难以满足大规模在线检测的需求；其次，接触式测量对复杂几何形状或微结构表面检测存在局限性，检测结果的准确性和重复性难以保障；另外，非接触式检测方法虽然能够在一定程度上解决接触损伤问题，但在测量分辨率、环境适应性以及数据处理复杂性方面仍存在不足。这些缺点使得当前表面粗糙度检测手段在实时性、准确性和经济性上难以同时达到理想状态，从而制约了高质量加工和智能制造的发展进程。

1.1.2 研究意义

针对上述问题，构建基于深度学习的表面粗糙度预测模型具有重要的理论意义和实践价值。一方面，深度学习技术以其强大的非线性建模能力和自动特征提取

优势,能够从大量历史加工数据中捕捉到复杂的切削过程特性,实现对表面粗糙度变化规律的精确建模。通过引入深度学习算法,可以对工艺参数与表面粗糙度之间的内在关系进行深入分析,从而在加工前预测表面质量,实现工艺参数的科学优化与实时调整。另一方面,这种基于数据驱动的方法能够大幅度提升预测精度和响应速度,为在线监控和智能制造提供可靠的技术支撑。与传统检测方法相比,基于深度学习的预测模型可以在不直接接触工件的情况下,通过传感器采集的数据快速进行预测,从而实现无损、非侵入式检测,大大降低了检测成本和时间成本。

在实际生产中,通过数据反馈,结合深度学习模型对工艺参数进行优化调整,可以显著降低因表面质量问题导致的返工和报废率,提高生产效率和资源利用率。同时,预测模型也为企业在产品设计、工艺改进及设备维护等环节提供了决策依据,推动整个制造流程从传统经验工艺向数字化、智能化转型。因此研究切削表面粗糙度预测及其工艺参数优化具有重要意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 切削表面粗糙度预测

在智能制造与数字化转型浪潮的推动下,构建高精度加工质量预测模型已成为突破制造效能瓶颈的核心突破口。现有的表面粗糙度预测方法可以分为物理建模方法、统计分析方法和人工智能方法。

(1) 基于物理建模的表面粗糙度预测

物理建模方法基于铣削加工过程中的物理现象进行分析和建模,利用切削力、刀具几何形状、工件材料特性和加工参数等变量,通过建立相应的数学模型来预测表面粗糙度。张园等人^[5]提出了一种考虑超声振幅的端面磨削表面粗糙度预测方法,建立了砂轮端面模型和磨削轨迹的数学模型,并提出振幅衰减形貌映射系数用于近似计算振幅,实现了金属表面粗糙度的有效预测。郭国强等人^[6]对面铣刀具的形状建立了几何模型,并结合切削深度、进给量和刀具偏心跳动构建了切削刃运动轨迹方程,提出了考虑刀具几何形状和切削参数的铣削表面粗糙度预测模型。季宁等人^[7]建立了砂轮的数值模型和磨粒的运动轨迹方程,提出基于数值建模实现表面粗糙度的精确预测,实验结果表明数值模型的仿真结果与测量值较为吻合。

Tao 等人^[8]提出了未变形芯片宽度指标,通过分析材料去除过程中的随机特性,预测磨削晶片的表面粗糙度。Li 等人^[9]建立了表面纹理幅频曲线与磨削力信号之间的数学关系,并通过改进的烟花算法实现了磨削表面粗糙度的在线预测。Wu 等

人^[10]提出了考虑加工参数、磨具形貌和脆性断裂等影响因素的表面粗糙度预测模型。Zhang 等人^[11]考虑了 SiC 颗粒和 Si 基体的不同去除机制，在纳米压痕测试的基础上，建立了预测 RB-SiC 陶瓷的磨削表面粗糙度的理论模型。Feng 等人^[12]根据刀具运动学和工作件弹性响应进行建模，提出了一种分析模型用于在激光辅助端铣 Inconel 718 时预测表面粗糙度。Zhang 等人^[13]针对颗粒增强金属基复合材料，基于 Rayleigh 概率分布的未变形切屑厚度模型，建立了表面粗糙度的分析模型。Wang 等人^[14]考虑弹塑性变形、刀具参数、显微硬度、切削力和材料性能的影响，结合几何模型和力学模型，提出了铣削表面粗糙度的预测方法。Jiang 等人^[15]研究了工艺参数对切削力和表面粗糙度的影响，通过理论与实验相结合，提出了一种数学模型，从而预测碳纤维增强聚合物铣削力和表面粗糙度。

(2) 基于统计分析的表面粗糙度预测

统计分析方法则利用实验数据，通过回归分析或田口方法等统计回归手段建立表面粗糙度与加工参数之间的关系，实现表面粗糙度预测。武洵德等人^[16]通过多元线性回归分析构建了铝合金的表面粗糙度预测模型，实验结果表明该方法的误差平均值为 11.68%，具有良好的拟合效果。史永鹏等人^[17]基于响应面法（Response Surface Method, RSM），以切削速度、进给量和切削深度为加工参数，建立了 38CrMoAl 材料的车削表面粗糙度预测模型，结果表明，该模型具有较高的预测精度。马尧等人^[18]采用正交实验和极差分析研究每齿进给量、主轴转速、轴向切深和径向切深对铣削表面粗糙度的影响，然后基于多元线性回归分析方法构建了钛合金的铣削表面粗糙度预测模型，结果表明预测误差在 1.2%~8.1% 以内，具有较高的准确性。

Agrawal 等人^[19]应用多元回归、分位数回归和随机森林回归，建立了硬车削的表面粗糙度预测模型。Yang 等人^[20]以切削速度、进给量和切削深度为输入变量，利用响应面法构建工艺参数和表面粗糙度之间的数学模型，有效预测了 TC11 钛合金的最佳表面粗糙度。Liu 等人^[21]使用 RSM 研究了在微量冷却润滑条件下，进给速度、切削速度和切削深度对 AISI 304 钢的表面粗糙度的影响。Huang 等人^[22]基于灰色理论和双边最佳拟合方法，针对端铣加工提出了灰色在线建模表面粗糙度监控系统。Misaka 等人^[23]采用 Co-Kriging 法结合测量数据和分析模型来预测数控车床车削中的表面粗糙度，测量数据包括切削速度、进给率、切削深度和加速度。Gao 等人^[24]针对 AZ31B 镁合金的干面车削加工，基于多元回归分析建立了经验模型，通过切削速度、进给量和切削深度预测其表面粗糙度。Sekulic 等人^[25]以主轴

转速、每齿进给量、轴向切削深度和径向切削深度为输入参数，利用响应面法预测球头端铣过程中的表面粗糙度。

(3) 基于人工智能的表面粗糙度预测

随着人工智能的快速发展，机器学习和深度学习方法也被应用到表面粗糙度预测中。沈高扬等^[26]利用 XGBOOST 进行表面粗糙度预测，将主轴转速、进给速度、背吃刀量和工件振动量为特征，能够得到较为准确的预测结果。雷勇等人^[27]研究了铣削速度、每齿进给量、射流温度和径向切削深度对低温铣削中的钛合金表面粗糙度的影响，分别基于回归分析法和 BP 神经网络建立了表面粗糙度预测的经验模型和神经网络模型，实验结果表明，神经网络模型的相对误差更小，预测精度优于经验模型。王志勇等人^[28]提出了一种一维卷积-长短期记忆（1DCNN-LSTM）神经网络模型，以主轴转速、进给速度、切削深度和微铣刀螺旋角为输入参数，用于微铣削的表面粗糙度预测，结果表明该模型对于小样本数据有较高精度的预测性能。彭彬彬等人^[29]以铣削速度、铣削深度和进给量为控制变量，分别基于径向基函数（RBF）神经网络和 BP 神经网络建立了表面粗糙度预测模型，然后对比了二者的预测效果，结果表明 RBF 神经网络比 BP 神经网络具有更高的预测精度。

Chen 等人^[30]以主轴转速、进给速率、切削深度和铣削距离为输入，提出了反向传播神经网络来预测端铣加工工件的表面粗糙度。Papandrea 等人^[31]利用支持向量机（SVM）结合声音信号进行了 AISI 52100 硬化钢的表面粗糙度分类。Li 等人^[32]以切削参数和刀具磨损作为输入变量，提出一种基于粒子群优化最小二乘支持向量机（PSO-LSSVM）的铣削表面粗糙度预测方法。Wu 等人^[33]通过统计计算来提取振动信号的时域特征和频域特征，然后与切削参数一同输入人工神经网络（Artificial Neural Network, ANN）以预测 S45C 钢的表面粗糙度。Fu 等人^[34]提取磨削力的频域特征，通过卷积神经网络（CNN）建立了氮化硅陶瓷磨削表面粗糙度预测模型。Shehzad 等人^[35]提出了 CNN-LSTM 模型，在超精密飞切中利用振动信号进行铜工件的在线表面粗糙度检测，并通过验证队列分析评估了模型的鲁棒性。Guo 等人^[36]采集了 P20 模具钢车削过程中的振动信号和力信号，然后提取并筛选信号的时频域特征，提出了 ISSA 优化的 DBN 模型用于表面粗糙度的预测。Pan 等人^[37]提出了一种钨合金超精密切削表面粗糙度的分类预测模型，该模型利用 CNN 建立了振动信号与表面粗糙度之间的联系。Beruvides 等人^[38]采用自适应神经模糊推理系统（ANFIS）建立模型，通过微铣削过程中的振动信号预测表面粗糙度。

1.2.2 工艺参数优化

近年来,国内外学者围绕切削参数、刀具几何、冷却条件等关键工艺变量,结合理论建模、数值仿真、智能算法及实验验证等方法,建立了多尺度、多目标的优化体系。为了得到最优的工艺参数,选择合适有效的优化方法至关重要,目前该领域的优化方法以元启发式优化算法为主。

马尧等人^[39]基于多元线性回归方法构建了车削表面粗糙度预测模型,然后建立了多目标优化的数学模型,以材料去除率最大化和表面粗糙度最小化为优化目标,利用多目标粒子群算法获得全局最优解,结果表明,优化后的参数能够有效降低表面粗糙度并提高材料去除率。邓聪颖等人^[40]基于 BPNN 建立了刀具悬伸量和铣削用量与表面粗糙度的回归模型,然后建立以加工时间为优化目标的优化模型,采用麻雀搜索算法(SSA)进行求解,通过加工实验验证了优化模型的有效性。王慧等人^[41]针对钛合金 Ti-6Al-4V 的高速铣削的参数优化,通过响应曲面建立了铣削参数与表面粗糙度的回归模型,并结合材料去除率提出了多目标优化模型,采用遗传算法进行寻优求解,实验验证结果表明遗传算法优化后的铣削参数可以有效提高表面质量和切削效率。李聪波等人^[42]提出了考虑刀具磨损的车削批量加工工艺参数优化方法,以不同刀具磨损状态下的加工参数为优化变量,以最低加工能耗和最小加工时间为优化目标,并采用多目标模拟退火算法获得最优加工参数。

Ghosh 等人^[43]研究了铝合金立铣削的加工参数优化,提出使用贝叶斯正则化神经网络构建预测模型,采用天牛须搜索算法进行工艺优化,实验结果表明通过该方法得到的最优参数组合可获得更优的表面质量和材料去除率。Zhang 等人^[44]针对高温合金外圆磨削场景的加工参数优化,提出使用 ANN 对磨削过程建模,结合非支配遗传算法(NSGA-II)生成优化解,结果显示了其在高温合金磨削工艺优化中的适用性。Zhou 等人^[45]分析了切削参数与碳排放、切削时间和切削成本等切削指标之间的数值关系,然后通过引入非合作博弈论,提出了一种改进算法——非合作博弈集成的 NSGA-II(NG-NSGA-II)来求解多目标优化模型,仿真结果表明 NG-NSGA-II 的性能优于 NSGA-II。Wang 等人^[46]针对多重约束条件下的铣削加工参数优化,建立了一个双目标优化模型以最小化功耗和加工时间,并采用改进的人工蜂群(ABC)算法来处理优化模型,实验结果表明改进的 ABC 算法具有良好的性能。Nguyen 等人^[47]提出了一种干铣削的多目标优化方法,借助克里金(Kriging)模型来构建加工条件和铣削性能之间的高度非线性关系,使用基于档案的微遗传算法(AMGA)生成全局最优解,结果表明该方法可以确定一组可行的最优解,以实现较低的比切削能、较低的表面粗糙度和较高的材料去除率。

1.2.3 研究现状总结

现有的三类表面粗糙度预测方法具有各自的优缺点。其中，物理建模方法有助于深入理解铣削加工过程和表面粗糙度的机理，但很大程度上依赖于研究人员的先验知识。此外，由于切削过程中的多变量和非线性特性，物理模型可能难以精确描述实际情况。统计分析方法大多只考虑了工艺参数与表面粗糙度之间的关系，当工艺参数相同时，所预测的表面粗糙度也会相同，而现实中相同的工艺参数下往往会有不同的表面粗糙度。此外，统计分析方法通常只能捕捉线性或简单的非线性关系，对于复杂的非线性和多变量关系，统计模型的适用性有限。目前的基于人工智能的方法主要研究工艺参数、手动提取的特征或单一信号对表面粗糙度的影响，所用的架构较为简单，且手动提取的特征也依赖于研究人员的专业知识^[4]。此外，多数基于深度学习的方法以信号为输入，无法用于工艺参数的优化模型。研究人员在使用上述方法研究表面粗糙度预测时，通常专注于特定材料的特定工艺，而忽视了所提出方法的泛用性。这将使得所提出的模型局限于很小的范围，当材料或切削方式发生改变时难以保持有效性。

当前的切削参数优化方法以元启发式算法为主，这些算法虽然在相应的问题上有良好的表现，但它们只擅长搜索而不善于学习，以单次优化结果为评价标准，缺乏对长期累积收益的建模能力。此外，随着切削参数数量的增加，元启发式算法的搜索空间将呈指数级增长^[48]，易陷入局部最优。

1.3 研究内容

(1) 基于过程信号的表面粗糙度在线检测方法。为解决传统离线检测效率低下的问题，提出基于深度学习的 CNN-LSTM-Attention 架构。该架构通过 CNN 模块自动提取过程信号的空间局部特征，利用 LSTM 模块捕获信号序列的长期时间依赖性，并结合注意力机制分配特征权重，强化对关键特征的关注能力。在此基础上，提出基于过程信号的表面粗糙度在线检测方法。该方法对切削过程中的信号进行分析和处理，并结合深度学习模型，实现对表面粗糙度的端到端的在线检测，无需手动提取信号的时域或频域特征。

(2) 基于多因素耦合的表面粗糙度预测方法。针对现有预测方法忽视不可控因素对加工质量影响的问题，提出一种基于多因素耦合的表面粗糙度预测方法。该方法通过分析数控铣削中的可控工艺参数和不可控静态参数，构建包含可控因素和不可控因素的输入向量，然后通过 CNN-LSTM-Attention 深度学习模型建模多因素

间的非线性耦合关系，使之能综合考虑工艺参数与环境变量对表面粗糙度的影响，实现对切削表面粗糙度的精确预测，为工艺参数优化建立基础。

(3) 基于强化学习的切削工艺参数优化方法。为探索强化学习方法在多目标工艺参数优化中的应用，引入强化学习中的近端策略优化算法。将切削参数优化建模为马尔可夫决策过程，以可控工艺参数为决策变量，以最小化表面粗糙度与最大化材料去除率为优化目标，设计奖励函数协调多目标冲突。通过智能体与虚拟加工环境交互学习，结合基于 CNN-LSTM-Attention 架构的表面粗糙度预测模型，实现加工质量与效率平衡的全局最优参数组合自主寻优。

1.4 论文组织结构

本文从深度学习模型、不同场景的表面粗糙度预测实验和工艺参数优化三个方面组织论文结构。论文组织结构如图 1.1 所示，每个章节的安排如下：

第 1 章 绪论。本章首先介绍了本文的背景、目的和意义，然后从表面粗糙度预测和工艺参数优化两个方面综述国内外的研究现状，最后给出了本文的研究内容和章节安排。

第 2 章 基础概念与理论方法。本章主要概述本文所用技术的基础概念和理论。首先介绍了深度学习模型相关的技术和理论，然后介绍了近端策略优化算法，最后阐述了表面粗糙度预测效果的评价方法。

第 3 章 基于过程信号的表面粗糙度在线检测方法。本章首先提出了 CNN-LSTM-Attention 架构，然后针对表面粗糙度的在线检测场景，根据切削过程中的信号进行研究，利用所提出的深度学习模型进行了实验。实验中使用了包含不同材料和工艺的数据集，以检验 CNN-LSTM-Attention 架构应对工况敏感性问题的能力。

第 4 章 基于多因素耦合的表面粗糙度预测方法。本章首先分析了数控切削过程中的可控因素和不可控因素，然后以这些多因素数据为深度学习模型的输入，通过实验研究该模型在表面粗糙度预测场景中的有效性。

第 5 章 基于强化学习的切削工艺参数优化方法。本章在基于深度学习的预测模型的基础上，通过近端策略优化算法构建切削参数优化模型，并进行了实例分析同时与传统的元启发式算法进行了优化效果对比。

第 6 章 总结与展望。本章总结了本文基于深度学习的表面粗糙度预测模型和基于强化学习的工艺参数优化方法，并阐明了未来研究的方向。

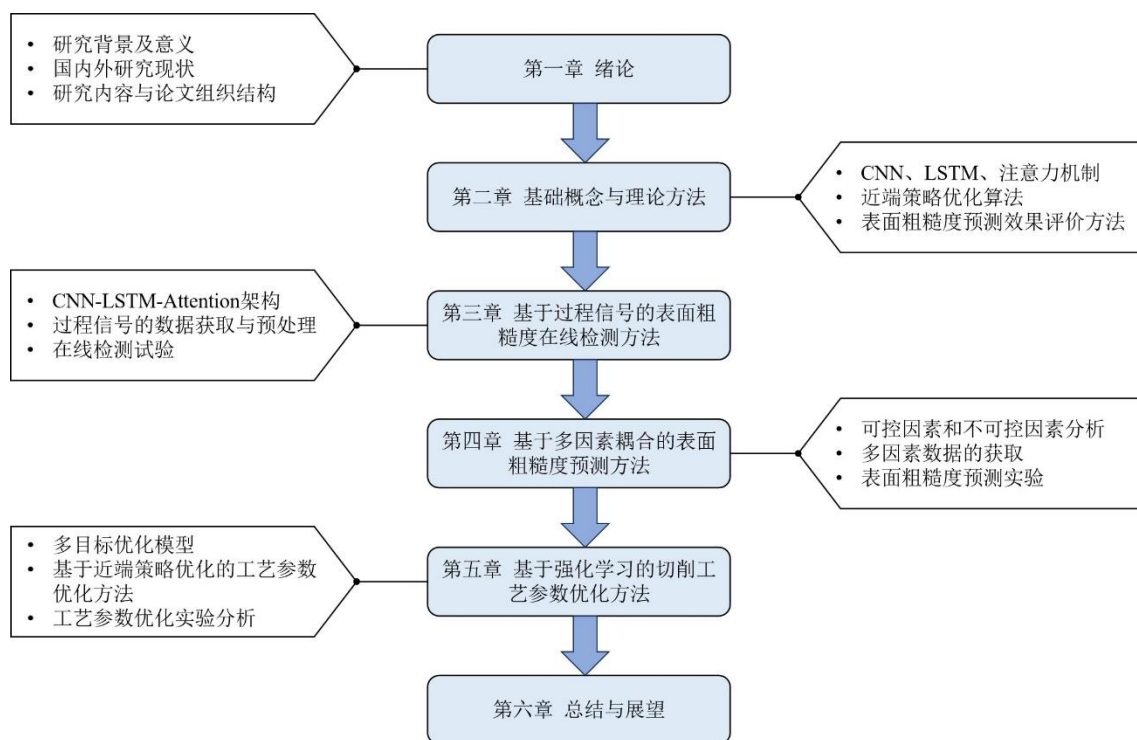


图 1.1 论文组织结构图

1.5 本章小结

本章节首先介绍了本文的研究背景、目的和意义；然后阐述了关于切削表面粗糙度预测及工艺参数优化的国内外研究现状；接着对研究现状进行了总结；最后撰写了本文的主要研究内容和论文组织结构。

第2章 基础概念与理论方法

2.1 卷积神经网络

卷积神经网络（Convolutional neural network, CNN）是一种具有局部连接、权值共享特征的前馈神经网络，其核心思想是通过卷积核对输入数据进行局部特征提取。与传统全连接神经网络相比，CNN 通过稀疏连接和参数共享机制显著降低了模型复杂度，在处理时序信号、文本数据等一维结构化数据时展现出独特优势。CNN 常用于计算机视觉和语音识别，具有强大的空间特征提取能力。在智能制造领域，CNN 的应用包括轴承剩余使用寿命预测^[49]、刀具磨损检测^[50]和表面粗糙度预测^[51]等。

CNN 块由输入层、卷积层和池化层组成。输入层用于接收输入的信号数据或工艺参数变量。卷积层包含多个卷积核，为了处理时间序列数据和工艺参数变量，本文采用一维卷积核。卷积层的主要任务是通过卷积操作从输入数据中捕获局部特征，并将这些特征映射到特征图。在生成特征图后，池化层使用最大池化操作，即计算特征图中给定区域的最大值，以减少网络参数数量，并保留关键特征。通过堆叠多个卷积和池化层，CNN 可以提取信号或变量的深层特征，并过滤冗余特征。卷积层和池化层的表达式分别如式（2.1）（2.2）所示。

$$Y_{m,k} = f\left(\sum_{i=1}^n X_i * w + b\right) \quad (2.1)$$

$$Z_{m,l} = \max(Y_{m,k}) \quad (2.2)$$

其中， $Y_{m,k}$ 和 $Z_{m,l}$ 分别是卷积层的输出和池化层的输出， f 是非线性激活函数， X_i 是前一层的特征图， w 是对应的卷积核， b 是偏置向量。为提高神经网络的非线性表达能力，使之能够学习和表达数据中复杂的非线性关系，需要引入非线性激活函数。Sigmoid、Tanh 和 ReLU^[52]是常用的非线性激活函数，其计算公式和函数图像如图 2.1 所示。相比于 Sigmoid 和 Tanh，ReLU 的计算复杂度更低，收敛速度更快，并且可以缓解梯度消失问题，因此本文采用 ReLU 作为激活函数。

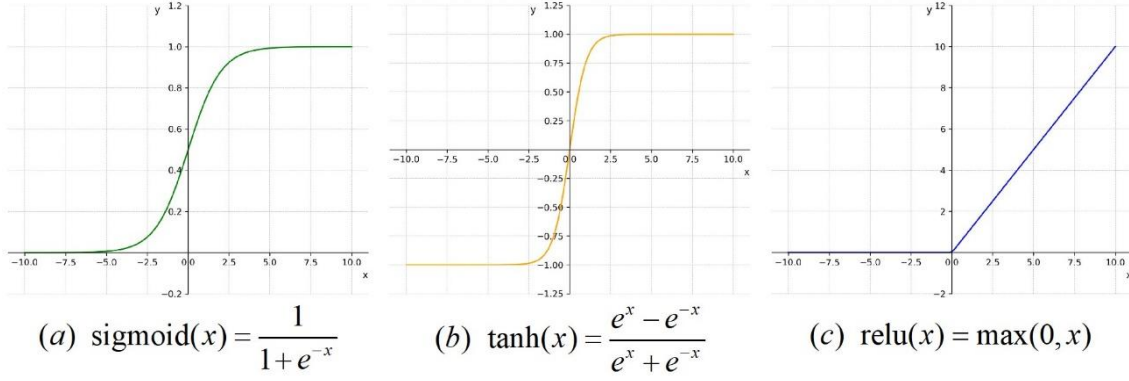


图 2.1 常用的激活函数

2.2 长短期记忆网络

长短期记忆网络（Long Short-Term Memory, LSTM）是一种特殊的循环神经网络（Recurrent Neural Network, RNN），由 Hochreiter 和 Schmidhuber^[53]提出，旨在解决传统 RNN 存在的梯度消失问题，并增强对长时序依赖关系的建模能力。

LSTM 的核心包含三个门控单元，分别是遗忘门、输入门和输出门，分别主要负责每个单元中的信息的写入、读取和重置。最终，LSTM 可以长时间保存信息，解决 RNN 遇到的梯度消失问题。首先，通过遗忘门决定要丢弃的信息。遗忘门的输入是前一时间步的输出值 h_{t-1} 和当前输入的信息 x_t ，它们通过激活函数 sigmoid 映射到 $[0,1]$ 区间。然后，通过输入门决定要保留的信息。输入门处理 h_{t-1} 和 x_t 的方式与遗忘门相同，同时结合遗忘门的输出与旧状态 C_{t-1} 生成一个新的记忆单元状态 C_t 。最后，经过 sigmoid 函数和 tanh 函数得到输出门的输出值 h_t 。遗忘门、输入门和输出门的计算公式如式（2.3）、（2.4）、（2.5）、（2.6）、（2.7）、（2.8）所示。

$$f_t = \sigma(W_f * [h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (2.3)$$

$$i_t = \sigma(W_i * [h_{t-1}, x_t] + b_i) \quad (2.4)$$

$$\bar{c}_t = \tanh(W_c * [h_{t-1}, x_t] + b_c) \quad (2.5)$$

$$c_t = f_t * c_{t-1} + i_t * \tanh(W_c * [h_{t-1}, x_t] + b_c) \quad (2.6)$$

$$o_t = \sigma(W_o * [h_{t-1}, x_t] + b_o) \quad (2.7)$$

$$h_t = o_t * \tanh(c_t) \quad (2.8)$$

其中 f_t 是经过遗忘门处理的状态信息； σ 是 sigmoid 激活函数； W_f 、 W_i 、 W_c 、 W_o 分别是遗忘门、输入门、记忆单元和输出门的权重矩阵； b_f 、 b_i 、 b_c 、 b_o 分别是

遗忘门、输入门、记忆单元和输出门的偏置向量； i_t 是输入门的输出； $\tanh$ 是 $\tanh$ 激活函数。

2.3 注意力机制

传统的神经网络对于不同的特征一视同仁，难以分辨出重要特征。为此，本文引入了注意力机制，通过权重分配使神经网络关注对输出数据更重要的特征，同时减少对不重要信息的关注。对于注意力机制的计算方法，本文使用了常用的 Bahdanau 注意力机制^[54]，其本质是一种加性注意力机制，由 Bahdanau 等提出以解决神经机器翻译中传统编码器-解码器架构的性能瓶颈。

Bahdanau 注意力机制的计算过程为：假设 LSTM 输出所有时间步的隐藏状态为 $\{h_1, h_2, \dots, h_T\}$ ，解码器在时间步 i 的隐藏状态为 s_i ，则通过加性函数计算编码器状态 h_j 与解码器状态 s_i 的相关性，然后由 softmax 函数得到注意力权重，接着生成上下文向量，最终输入到解码器中进行预测。在工件切削场景中，加工信号与表面粗糙度的关系通常是非线性的，通过引入非线性的 $\tanh$ 函数和可训练参数，Bahdanau 机制能够建模输入与输出间复杂的非线性映射，优于仅依赖点积相似度的乘性注意力（Luong 机制）^[55]。此外，通过可学习的权重矩阵将编码器的隐藏状态与解码器状态结合，注意力机制可以更灵活地融合不同层次的时空特征。Bahdanau 注意力机制的计算公式如（2.9）、（2.10）、（2.11）所示。

$$e_{ij} = v^T \tanh(W_1 * s_i + W_2 * h_j + b) \quad (2.9)$$

$$a_{ij} = \text{softmax}(e_{ij}) = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_{k=1}^T \exp(e_{ik})} \quad (2.10)$$

$$c_i = \sum_{j=1}^T a_{ij} * h_j \quad (2.11)$$

其中 e_{ij} 表示隐藏层状态 h_i 与 h_j 之间的相关性得分， W_1 、 W_2 和 v^T 是可学习的权重参数， b 是偏置向量， a_{ij} 表示网络的注意力权重， c_i 是注意力层的最终输出。通过使用注意力机制，可以提高模型的计算效率，并且抑制噪声和异常值的影响。

2.4 近端策略优化算法

近端策略优化（Proximal Policy Optimization, PPO）是一种强化学习算法，由 OpenAI 团队提出^[56]。它属于策略梯度方法，旨在解决传统策略优化中的稳定性问

题，同时保持较高的可靠性和样本效率。PPO 通过限制策略更新的幅度，避免因单次更新过大导致的策略崩溃，是当前强化学习中最流行的算法之一。

在强化学习中，策略梯度方法通过梯度上升最大化期望奖励来更新策略。然而，策略更新步长难以控制，步长过大会导致策略突变，性能急剧下降，步长过小则收敛缓慢。信任区域策略优化（Trust Region Policy Optimization, TRPO）通过约束策略更新的 KL 散度来保证稳定性，但其计算复杂，实现较为困难。PPO 在 TRPO 的基础上进行了简化和改进，在目标函数中用裁剪机制替代 TRPO 的复杂约束，而无需复杂的计算。

PPO 的核心是替代目标函数 $L(\theta)$ ，以此限制策略的更新幅度，优化策略参数 θ ，关键公式如式（2.12）、（2.13）、（2.14）所示。其中，策略 π_θ 表示在状态 s_t 下执行动作 a_t 的可能性。 $r_t(\theta)$ 表示新策略 π_θ 与旧策略 $\pi_{\theta_{old}}$ 的概率比，比值越大，表示与旧策略相比工艺参数变化越大，可能陷入局部最优。 A_t 是优势函数，衡量动作相对于平均水平的优势。 $\text{clip}(\cdot)$ 是裁剪机制，通过超参数 ε 限制概率比变化的范围，将 $r_t(\theta)$ 限制在区间 $[1-\varepsilon, 1+\varepsilon]$ ，防止策略更新幅度过大。 $\mathbb{E}_t$ 表示当前策略与环境交互时，在时间步 t 附近收集到的状态、动作、奖励等样本数据的期望。

$$r_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(a_t | s_t)}{\pi_{\theta_{old}}(a_t | s_t)} \quad (2.12)$$

$$\text{clip}(r_t(\theta), 1-\varepsilon, 1+\varepsilon) = \begin{cases} 1-\varepsilon, & r_t(\theta) \leq 1-\varepsilon \\ r_t(\theta), & 1-\varepsilon < r_t(\theta) < 1+\varepsilon \\ 1+\varepsilon, & r_t(\theta) > 1+\varepsilon \end{cases} \quad (2.13)$$

$$L(\theta) = \mathbb{E}_t [\min(r_t(\theta)A_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1-\varepsilon, 1+\varepsilon)A_t)] \quad (2.14)$$

2.5 表面粗糙度预测效果评价方法

为研究 CLA 模型在表面粗糙度在线检测与预测中的有效性和泛用性，本文在多个数据集上进行了实验，并将其与多种常见的机器学习和深度学习模型进行了对比。实验采用均方根误差（RMSE）、平均绝对百分比误差（MAPE）和决定系数（ R^2 ）三个常用的评价指标来衡量模型的预测效果：RMSE（Root Mean Square Error）用于衡量预测值与真实值的绝对误差，反映预测结果的偏离程度；MAPE（Mean Absolute Percentage Error）表示预测误差的相对百分比，反映预测结果相对于真实值的平均偏离比例； R^2 （Coefficient of Determination）则量化模型对数据变动的解释能力，表征模型预测结果与真实值的拟合优度。三者的具体计算方法如式（2.15）、（2.16）、（2.17）所示。一般情况下，RMSE 和 MAPE 的取值范围

为 $[0, +\infty)$, R^2 的取值范围为 $[0, 1]$, 且 RMSE 和 MAPE 越小、 R^2 越接近 1, 表示模型的性能越好。在训练过程中, 为了计算真实值与预测结果间的损失值, 本论文选择均方误差 (Mean Squared Error, MSE) 作为损失函数, 其计算公式如式 (2.18) 所示。

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (2.15)$$

$$\text{MAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \quad (2.16)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (2.17)$$

$$\text{Loss} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \|\hat{x}^{(i)} - x^{(i)}\|_2^2 \quad (2.18)$$

2.6 本章小结

本章详细阐述了用于表面粗糙度预测的 CNN-LSTM-Attention 模型的各部分组成, 用于工艺参数优化的 PPO 算法理论, 评价预测效果的指标, 以及训练过程中的损失函数, 为后续研究提供理论基础。

第3章 基于过程信号的表面粗糙度在线检测方法

表面粗糙度作为数控切削加工质量的核心评价指标，直接影响工件的服役性能和产品附加值。然而，传统离线检测方法依赖人工抽检与接触式测量，存在效率低、实时性差、难以反馈调控工艺参数等瓶颈，难以满足智能制造对加工过程闭环控制的需求。为此，本章提出基于过程信号的表面粗糙度在线检测方法，其核心在于通过振动、电流、切削力等多源过程信号感知加工状态，利用信号与表面粗糙度间的强物理关联性构建预测模型，避免离线检测的滞后性限制。

3.1 CNN-LSTM-Attention 架构

本文提出的深度学习模型不依赖于手工提取的特征作为输入，可以直接使用信号或工艺参数变量作为输入。考虑到振动信号、电流信号和力信号的数据量大且特征复杂，模型需要具有数据降维和特征提取的能力。这些能力对于处理各个工艺参数变量之间内含的复杂关系同样也很重要。由于信号都是时间序列数据，因此模型需要有较好的时序分析能力。另外，这些信号及从工艺参数变量提取的特征关系对于表面粗糙度有不同的重要性，要求模型分配合适的权重。基于以上考虑，本论文提出了 CNN-LSTM-Attention (CLA) 架构，如图 3.1 所示，其详细网络结构如表 3.1 所示。

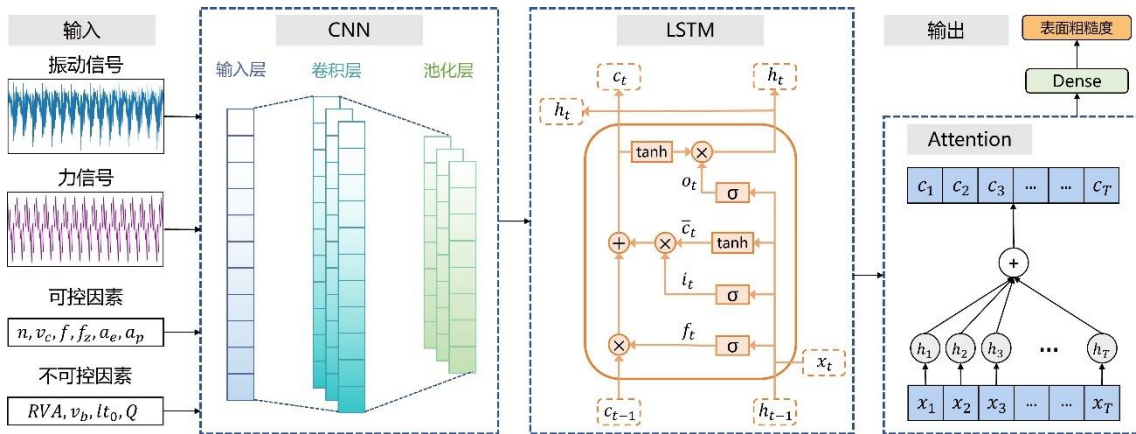


图 3.1 CNN-LSTM-Attention 架构

在 CLA 混合架构中，CNN 被用于数据降维，并自动提取信号或工艺参数变量中的深层特征。LSTM 作为时序建模模块，负责处理由 CNN 提取的空间特征序列，从而实现时空联合特征的建模。注意力机制模块用于特征聚焦，使模型关注更重

要的相关性更高的特征，忽略冗余特征，解决不同信号和不同特征与表面粗糙度的相关程度不同的问题。

表 3.1 CNN-LSTM-Attention 的网络结构

模块	网络层	输出通道数	卷积核大小	步长	填充	激活函数
CNN 模块	卷积层	32	16	-	Same	Relu
	最大池化层	2	-	2	-	-
LSTM 模块	LSTM 层	32	-	-	-	Tanh
注意力模块	注意力层	32	-	-	-	-
输出模块	Flatten	-	-	-	-	-
	输出层	-	-	-	-	-

3.2 过程信号的数据获取与预处理

3.2.1 数控切削中的过程信号分析

数控切削中的过程信号包括振动、声发射、切削力、主轴电流信号等，它们与表面粗糙度具有物理关联，可以直接反映加工状态。表面粗糙度受加工过程中的多种因素影响，而过程信号能够综合反映这些因素，因此通过分析这些信号可以预测表面粗糙度。例如，振动信号可能呈现周期性或非平稳波动，表明刀具与工件间的动态相互作用，若幅值过大，可以反映出颤振、主轴不平衡或刀具磨损等，这些会导致表面波纹度增加。力信号直接反映切削力的动态特性，如果信号波动剧烈，则表明材料塑性变形不均，使得表面粗糙度升高。传统的离线检测需要停机后使用接触式轮廓仪或光学仪器测量，而基于过程信号的在线检测无需停机，可以实现加工中的即时质量评估，从而提高生产效率，降低人力和设备成本。

3.2.2 过程信号数据集

为检验 CLA 模型在在线检测场景中的泛用性和有效性，本论文使用公开的 ACF 数据集和 S45C 数据集进行验证。S45C 数据集来自 Wu 等人^[33]的工作，他们在数控机床上用碳化钨铣刀铣削了 S45C 钢，并将加速度计固定在主轴和虎钳上，以检测铣削过程中的振动加速度。刀具具有 4 个刀片，刀片和刀柄直径均为 10mm。工艺参数包括主轴转速、进给速度、进给量、切割深度和夹紧力矩等。图 3.2 为同一工艺参数下的铣削实验采集到的主轴 X 轴振动信号和虎钳 X 轴振动信号，以及相应的频谱。该数据集包含主轴和虎钳两个位置的振动信号，以及对应的表面粗糙

度测量值，每个位置的信号都包含 X、Y、Z 三个轴的分量，且信号的采样频率为 10KHz。

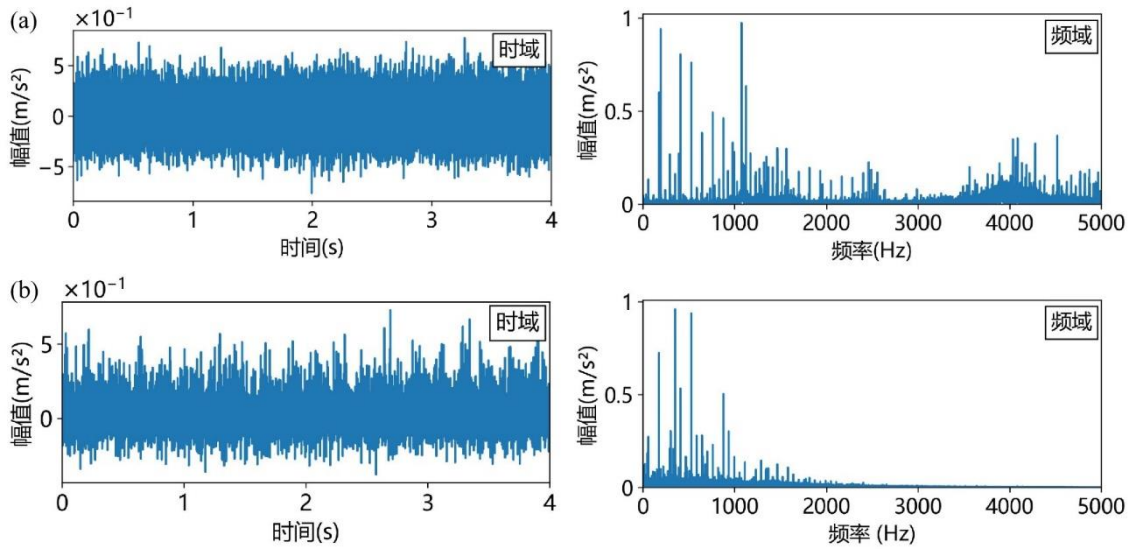


图 3.2 S45C 数据集中同一工艺参数下的振动信号及其频谱：(a)主轴 X 轴；(b)虎钳 X 轴。

ACF 数据集来自 Shang 等人^[57]的工作，他们在数控加工中心上用四刃合金刀具对 45 号钢工件进行了端铣，并用传感器检测端铣过程中的三种信号。端铣是指利用高速旋转的圆柱端面上的切削刃从工件上去除材料的铣削方法，广泛应用于制造复杂形状和高精度要求的零件。他们设计了三因素四水平的正交试验，如表 3.2 所示。工件表面采用分层铣削策略，共三层，每层设有八个等间距的槽位，正交试验在第一层和第二层进行，而第三层则引入了从 1mm 到 8mm 的渐变切削深度。该数据集包含 24 个原始样本，经过数据分割和样本扩充^[58]后达到 1200 个样本，端铣过程中的振动、电流和力信号以及对应的表面粗糙度测量值，每种信号含有 3 个方向的分量，且不同类型信号的采样频率均为 20KHz。图 3.3 展示了同一组切削中的 X 方向的振动信号、U 相的电流信号和 X 方向的切削力信号及其频谱。

表 3.2 ACF 数据集的试验因素及其水平

水平	切削深度 (mm)	主轴转速 (r/min)	进给速率 (mm/min)
1	1	3800	760
2	3	4200	840
3	5	4600	920
4	7	5000	1000

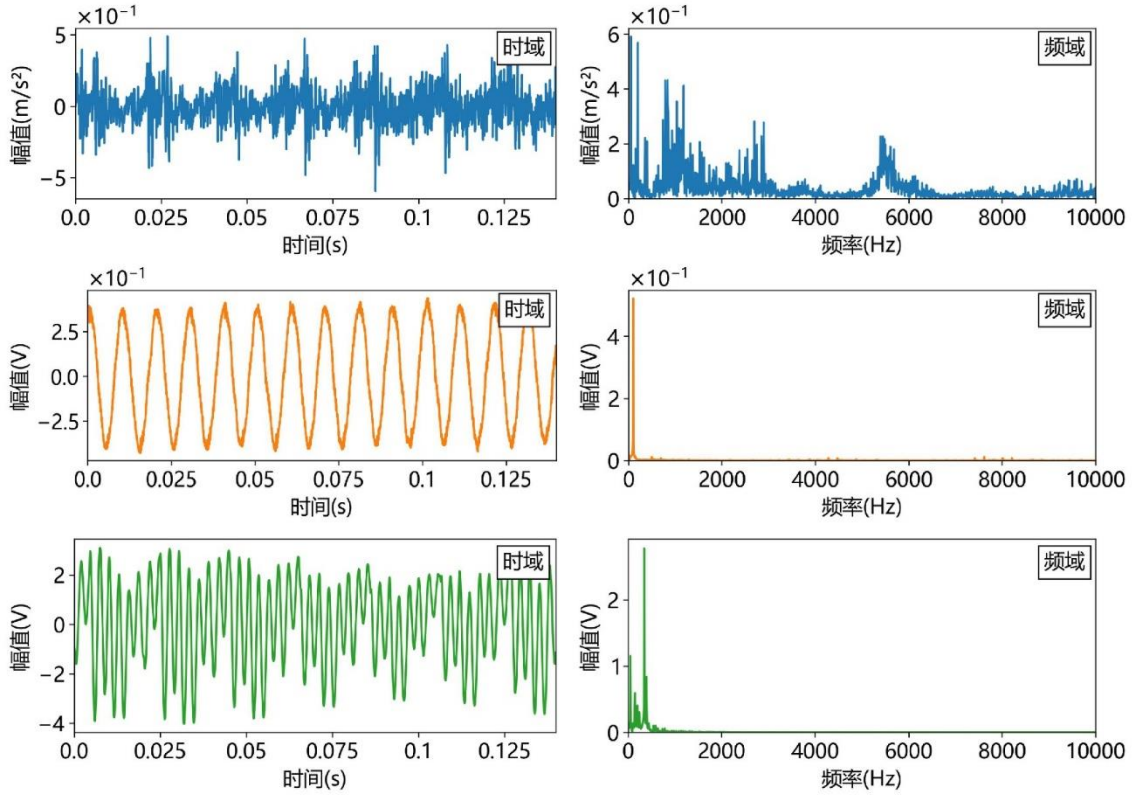


图 3.3 ACF 数据集同一组切削中的信号及其频谱：(a)振动信号；(b)电流信号；(c)力信号。

3.2.3 数据预处理

数据预处理是提升数据质量、确保后续分析可靠性的关键步骤。在数控切削等工业场景中，原始过程信号常包含噪声干扰、传感器漂移及量纲差异等问题，直接建模易导致误差累积或模型偏差。为了提升原始数据的质量，本文在数据预处理阶段通过中值滤波来消除瞬时脉冲噪声，去趋势化以修正基线漂移，标准化以统一数据尺度，从而消除非目标因素干扰，增强有效特征的表达。

中值滤波是一种非线性滤波方法，可以有效去除脉冲噪声，同时保留信号突变特征。其工作流程为：设定一个窗口大小，窗口从信号起点移动至终点，逐点处理，过程中对窗口内的数据点进行排序，以中值替换当前数据点。相比均值滤波，中值滤波不会模糊切削力的突变或振动信号的骤升，并且可以去除传感器接触不良等原因导致的瞬时干扰。

去趋势化是指消除信号中的传感器零点漂移等缓慢变化趋势分量，使信号围绕零均值波动，突出有效动态特征。简单来说，就是用低阶多项式拟合信号趋势，然后用原始信号减去该多项式，即可得到去趋势化后的信号。去趋势后能够更易捕

捉振动信号的周期性波动或切削力的瞬态变化，避免趋势项干扰模型对高频特征的识别。

数据标准化是指将不同量纲或量级的信号缩放至统一范围，消除数值差异对模型的影响。常用方法包括 Min-Max 归一化和 Z-Score 标准化，本文采用 Z-Score 标准化，它可以将信号从原始范围转换为均值为 0、标准差 1 的分布。计算公式如式 (3.1) 所示。其中， x 是原始数据， μ 为均值， σ 为标准差， x_{norm} 为标准化后的数据。

$$x_{\text{norm}} = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (3.1)$$

3.2.4 特征提取

由于机器学习模型无法直接学习过程信号与表面粗糙度的复杂关系，为了机器学习模型能够与本文提出的深度学习模型对比，需要人工从信号的时域和频域两个角度进行特征提取，从而输入机器学习模型进行学习。借助傅里叶变换，原始信号可以从时域转换到频域，从而计算信号的频域特征。表 3.3 和表 3.4 分别列出了所有时域特征和频域特征。

表 3.3 时域特征列表

特征	公式	特征	公式
均值	$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$	峰峰值	$X_{pp} = x_{\max} - x_{\min}$
均方根值	$X_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$	绝对平均值	$X_{am} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i $
标准差	$X_{std} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}$	方根幅值	$X_{sra} = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sqrt{ x_i } \right)^2$
峭度	$X_{kur} = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^4}{(N - 1) X_{std}^4}$	波形因子	$X_{sf} = \frac{X_{rms}}{X_{am}}$
偏度	$X_{skew} = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^3}{(N - 1) X_{std}^3}$	峰值因子	$X_{cf} = \frac{X_{pp}}{X_{rms}}$

表 3.4 频域特征列表

特征	公式	特征	公式
平均频率	$\bar{p} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p_i$	均方根频率	$f_{rms} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N f_i^2 \cdot p_i}{\sum_{i=1}^N p_i}}$
重心频率	$f_c = \frac{\sum_{i=1}^N f_i \cdot p_i}{\sum_{i=1}^N p_i}$	标准差频率	$f_v = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (f_i - f_c)^2 \cdot p_i}{\sum_{i=1}^N p_i}}$

3.3 在线检测试验

3.3.1 在线检测对比模型及参数设置

为研究 CLA 模型在表面粗糙度在线检测方面的性能表现, 本论文使用经过数据预处理得到的数据集 S45C 和 ACF 进行了实验。每个数据集按 4:1 的比例随机划分, 其中 80% 作为训练集, 20% 作为测试集。此外, 本论文还采用了五个常用的机器学习方法和深度学习作为对比模型进行比较, 包括极限学习机^[59] (Extreme Learning Machine, ELM)、高斯过程回归 (Gaussian Process Regression, GPR)、人工神经网络、CNN、CNN-LSTM。其中, ELM、GPR 属于机器学习模型, ANN 是只能接受二维输入的深度神经网络, 因此需要先对信号提取时域和频域特征再输入模型; 而 CNN、CNN-LSTM 和本文提出的 CLA 模型属于深度学习模型, 可以直接使用信号作为输入。

在线检测场景中, 根据文献[33]、[37]和[35], ANN、CNN 和 CNN-LSTM 的网络结构和超参数分别如表 3.5、表 3.6 和表 3.7 所示。ELM 的超参数包括激活函数、隐藏层神经元的数量 L 和正则化系数 C, [59]选择激活函数为 sigmoid 并将 C 设置为 10, 本文在[1,100]区间内循环遍历寻找 L 的最优值, 最终将 L 确定为 50。GPR 通过 GPflow 2.9.0 库实现, 核函数选择常用的径向基函数 (Radial Basis Function, RBF), 求解器使用默认的 L-BFGS-B 算法, 即带边界约束的有限内存 BFGS 算法。

实验使用 Python 3.8 编程语言和 Tensorflow 2.9.0 框架。所有模型的公共参数设置都相同, 即批大小为 32, 学习率为 0.001, 优化器为 Adam, 训练时的 epoch

数量为 200, 并且训练中都采用提前停止的方法以避免过拟合现象。所有数据在输入模型之前都进行了标准化, 以消除不同数量级对训练过程造成的影响。

表 3.5 ANN 的网络结构

网络层	神经元数量	激活函数
输入层	32	Sigmoid
隐藏层	32	Sigmoid
输出层	-	-

表 3.6 在线检测场景中 CNN 的网络结构

网络层	输出通道数	卷积核大小	步长	填充	激活函数
卷积层 1	32	10	1	Same	Relu
最大池化层 1	2	-	2	-	-
卷积层 2	32	10	1	Same	Relu
最大池化层 2	2	-	2	-	-
卷积层 3	32	10	1	Same	Relu
最大池化层 3	2	-	2	-	-
卷积层 4	32	10	1	Same	Relu
最大池化层 4	2	-	2	-	-
卷积层 5	32	10	1	Same	Relu
最大池化层 5	2	-	2	-	-
卷积层 6	32	10	1	Same	Relu
最大池化层 6	2	-	2	-	-
Flatten	-	-	-	-	-
全连接层 1	1024	-	-	-	-
全连接层 2	1024	-	-	-	-
输出层	-	-	-	-	-

表 3.7 在线检测场景中 CNN-LSTM 的网络结构

模块	网络层	输出通道数	卷积核大小	步长	填充	激活函数	比率
CNN 模块	卷积层 1	32	16	2	Same	Relu	-
	卷积层 2	16	32	2	Same	Relu	-
	最大池化层 1	2	-	-	-	-	-
	Dropout_1	-	-	-	-	-	0.2

	卷积层 3	64	16	2	Same	Relu	-
	卷积层 4	32	32	2	Same	Relu	-
	最大池化层 2	2	-	-	-	-	-
	Dropout_2	-	-	-	-	-	0.2
LSTM 模块	LSTM 层 1	32	-	-	-	Tanh	-
	LSTM 层 2	16	-	-	-	Tanh	-
输出模块	Flatten	-	-	-	-	-	-
	输出层	-	-	-	-	-	-

3.3.2 在线检测结果分析

训练损失曲线图是评估深度学习模型性能的重要参考。图 3.4 展示了各深度学习模型在 ACF 数据集上的训练损失。训练过程中采用了早停止策略，当模型的训练损失不再下降时就停止迭代，防止过拟合。在 S45C 数据集上，CNN、CNN-LSTM 和 CLA 都有较快的收敛速度，且都在 125 轮迭代以内触发早停止机制而提前停止训练，而 ANN 的损失则持续微小地下降，在达到迭代上限时才停止训练。在 ACF 数据集中，ANN 的损失明显高于其他深度学习模型，并且收敛速度较慢。CNN、CNN-LSTM 和 CLA 模型的损失都能在 25 轮迭代以内达到稳定，且 CLA 在之后的曲线中表现最为平稳，而 CNN 有较明显的损失波动，需要花费更多迭代次数才完成训练。这两个损失曲线图表明 CLA 架构在不同数据集上都能较快收敛并且损失最小，反映出其优秀的性能。

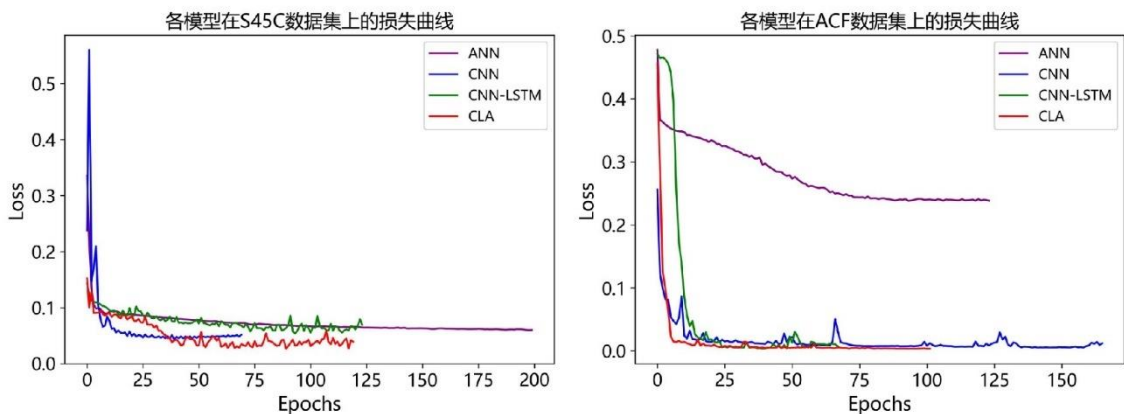


图 3.4 各深度学习模型的损失曲线图。

各个模型的在 S45C 和 ACF 测试集上的评价指标值如图 3.5 所示。图 3.6 和图 3.7 分别展示了各模型在 S45C 和 ACF 测试集上的预测结果和绝对误差，受限于篇幅，ACF 的图中仅展示 50 个样本的结果。预测结果图显示，在 S45C 测试集

上多数模型都具有明显的绝对误差，而 CLA 模型取得了最好的拟合效果。在 ACF 测试集上，ELM、GPR 和 ANN 的预测都有较大的绝对误差，而 CNN、CNN-LSTM 和 CLA 的拟合效果显著，绝对误差很小。这些预测结果和绝对误差所展现出的模型性能与评价指标的结果相吻合，反映出了评价指标的有效性。根据实验结果，本论文分析了每个模型的性能表现。

显然，CLA 在两个数据集上都取得了最佳的表现，在 S45C 上的 RMSE、MAPE 和 R^2 分别为 0.1624、17.17% 和 0.7640，在 ACF 上分别为 0.0574、1.64% 和 0.9930，并且绝对误差都很小。这表明所提出的 CLA 架构在不同加工条件下都达到了令人满意的预测精度，显示出了卓越的性能和鲁棒的检测能力，能够有效利用过程信号实现端对端的表面粗糙度在线检测。

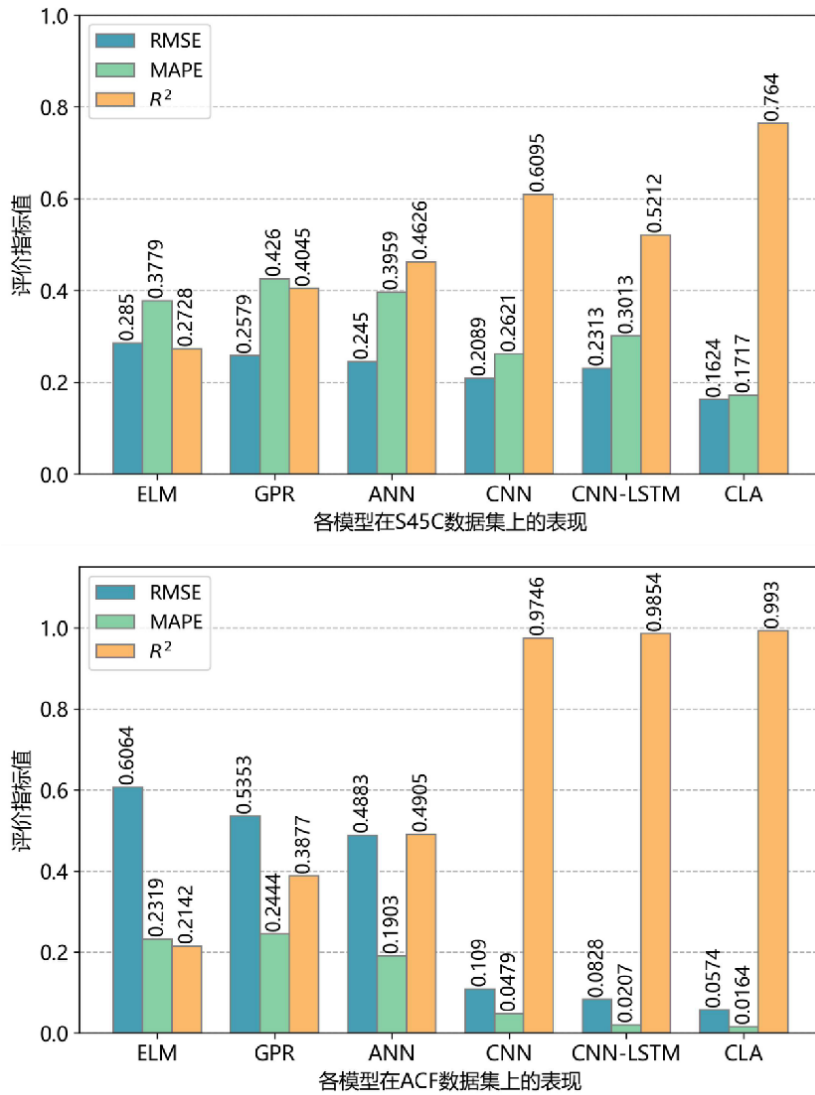


图 3.5 在线检测实验中各模型的评价指标值

CNN 和 CNN-LSTM 模型在 ACF 数据集上的预测效果相近, R^2 值分别为 0.9746 和 0.9854, 但在 S45C 数据集上, 它们的 R^2 值分别为 0.6095 和 0.5212。这表明二者都善于应对 ACF 工况下的在线检测, 但在 S45C 的加工环境中, 由于 CNN 更擅长提取信号中蕴含的深层特征, 其效果表现比 CNN-LSTM 更好。

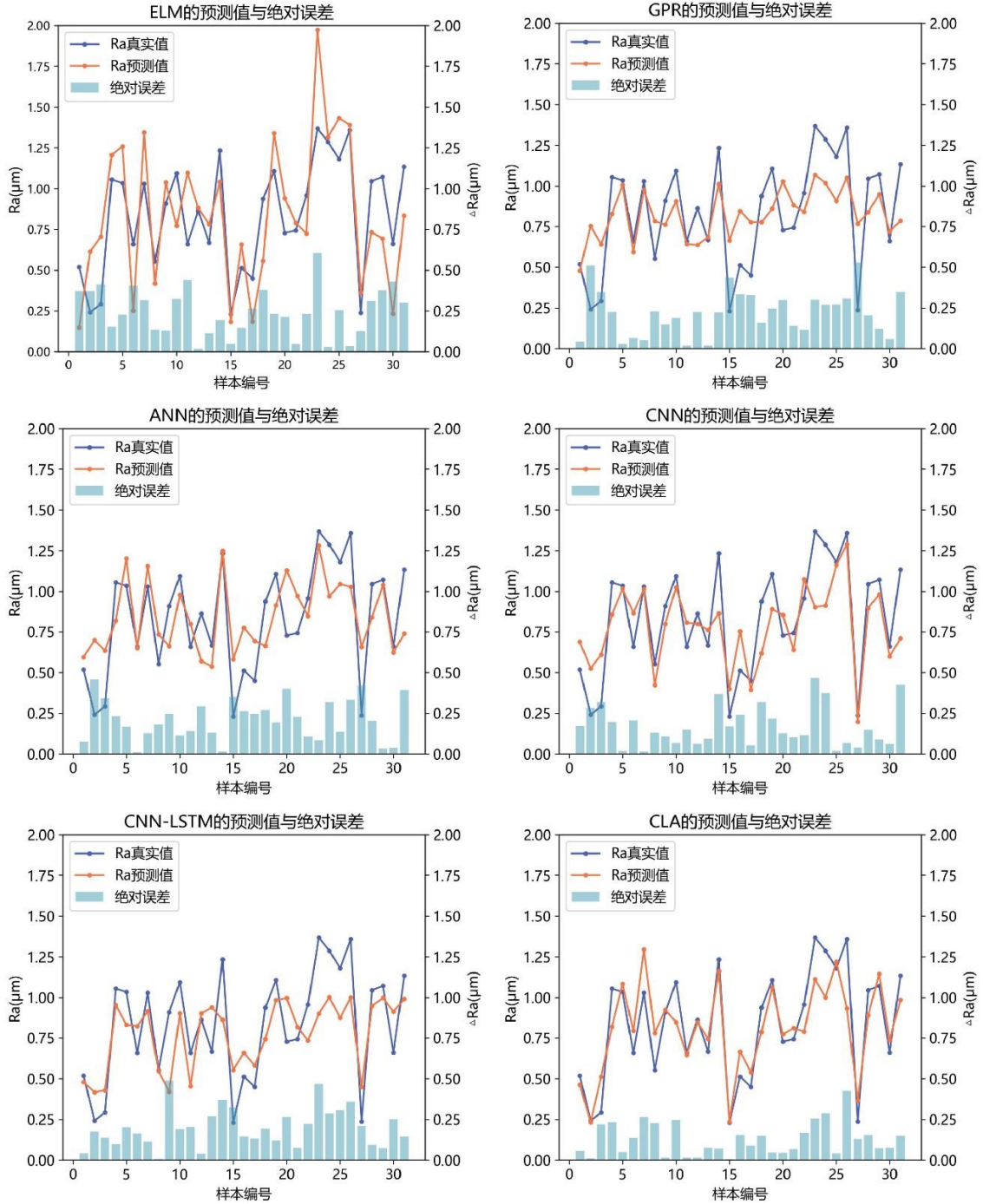


图 3.6 在线检测实验中各模型在 S45C 数据集上的预测结果

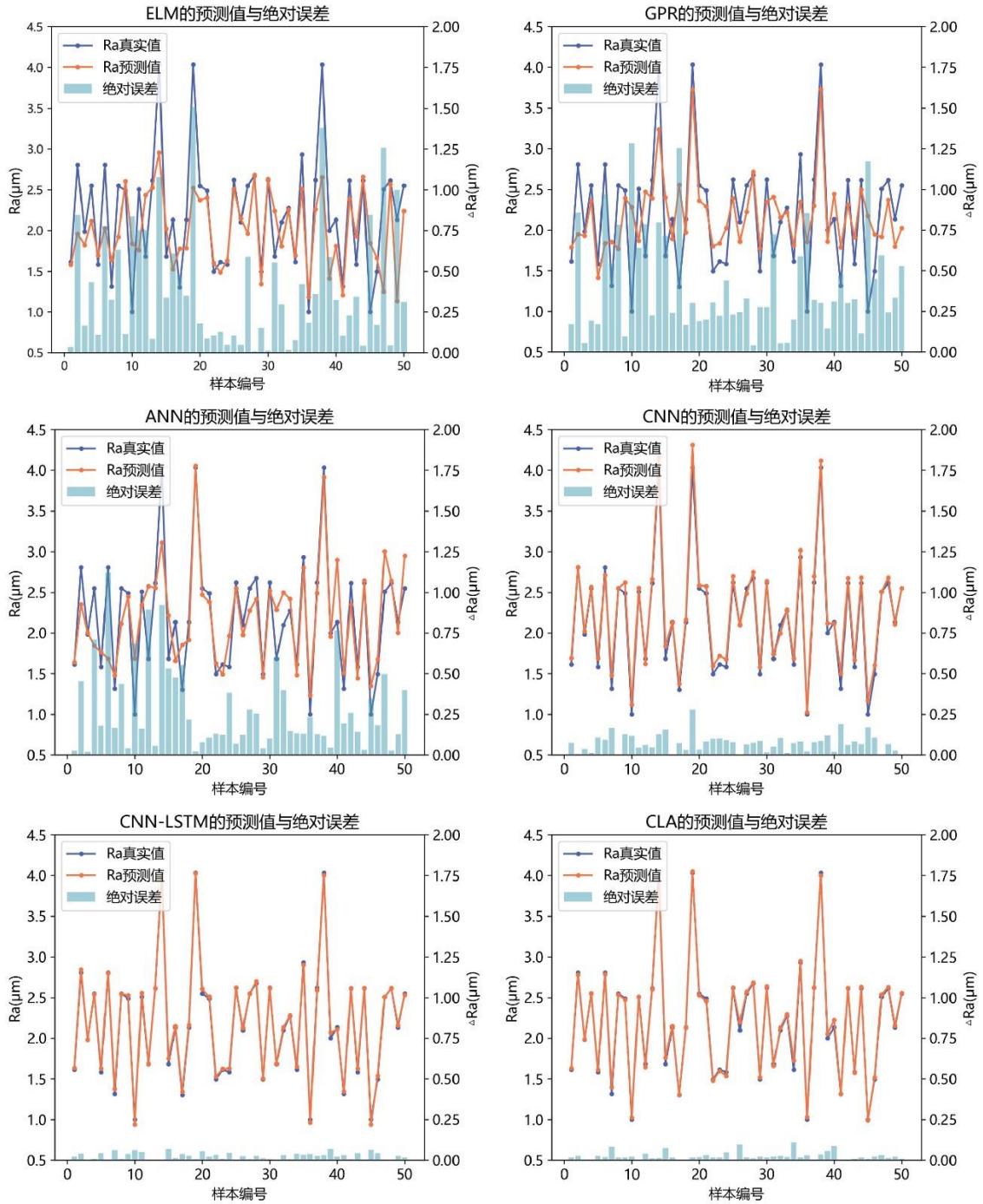


图 3.7 在线检测实验中各模型在 ACF 数据集上的预测结果

机器学习模型 ELM 和 GPR 以及深度神经网络 ANN 都以信号的统计特征为输入，并且检测效果都不如深度学习模型的效果。这表明手动提取的时域和频域特征难以反映出信号包含的复杂信息，单纯地以统计特征为学习对象不能准确地建立信号与表面粗糙度之间的联系，导致检测准确度较低。其中 ANN 的效果最优，其

次是 GPR，最后是 ELM，再次表明了深度神经网络在学习信号与表面粗糙度的联系这一工作上的优势。

3.4 本章小结

本章从理论分析、数据驱动建模到实验验证逐层递进，系统性地构建了完整的研究框架。首先基于数控切削加工特性，深入剖析了振动、声发射和切削力等多源过程信号与表面粗糙度形成的物理关联机制，确立了过程信号作为在线检测基础的理论依据。然后，描述了 S45C 和 ACF 两个过程信号数据集，以及中值滤波、去趋势化和数据标准化等数据预处理的方法，并介绍了作为对比模型的机器学习方法所用的时域特征和频域特征，为在线检测试验提供了可靠的数据保障。最后通过对比实验验证，所提出的在线检测模型在 S45C 测试集和 ACF 测试集中分别达到 76.4%和 99.3%的准确率，同时具有较快的收敛速度，显著优于其他机器学习或深度学习方法。

第4章 基于多因素耦合的表面粗糙度预测方法

表面粗糙度在线检测通过采集加工过程信号（如振动、切削力）来评估已加工表面的质量状态，但其本质是对结果的反馈式诊断。然而，在智能化加工系统中，仅依赖在线检测难以实现工艺参数的前瞻性优化，需进一步构建面向加工前的粗糙度预测模型，以指导参数决策。由于过程信号的本质是加工中伴随性的物理响应，无法在工艺规划阶段预先获取，因此需重新解构影响粗糙度的关键因素：可控因素可以直接作为输入变量，如主轴转速、进给量、切削深度等，而不可控因素，如刀具磨损状态、工件材料波动，则需通过可观测或可预估的替代指标间接表征。这种建模思路将信号驱动转化为参数-状态协同驱动，从实时检测结果转向预判潜在风险，为工艺优化提供主动决策依据。

4.1 多因素数据的获取

在数控铣削加工中，表面粗糙度的形成受控于工艺参数与环境因素的动态耦合作用。可控因素通过直接影响切削力、切屑形成机制及刀具-工件接触状态，对表面粗糙度产生显式调控作用。例如，进给量的增加会显著提升切削残留高度，而主轴转速与进给量的合理匹配可调控切削热分布，从而降低微观表面波纹度。不可控因素则通过间接路径作用于加工系统：悬臂长度的增加会削弱刀具刚性，诱发切削振动并加剧表面纹理周期性波动；切削液流量不足时，切削热可能无法及时导出，导致材料塑性变形加剧和刀具磨损，从而增大表面粗糙度；累计去除体积的持续增长则通过刀具渐进磨损效应，导致切削刃钝化与切削力非线性演变，最终影响表面形貌一致性。

为了验证 CLA 模型在表面粗糙度预测方面的有效性，本论文使用包含多因素的 S45C 数据集和 DSS 数据集进行实验。除了过程信号，S45C 数据集还包含了每组切削对应的工艺参数以及累计去除体积(Removed volume accumulation, RVA)，如表 4.1 所示。其中，可控因素包括主轴转速 (n)、进给速率 (v_f)、每齿进给量 (f_z)、切削深度 (a_p)、虎钳夹紧扭矩 (M_c)，不可控因素为 RVA。RVA 表示刀具在进行该组切削之前，累积切削的材料体积，可以在一定程度上间接反映刀具磨损程度。刀具磨损是影响表面粗糙度的重要的不可控因素之一，受限于刀具磨损检测设备和量化手段，Wu 等人在其数据采集中采用了 RVA 作为刀具磨损的简化表征。

表 4.1 S45C 数据集的可控因素与不可控因素（部分）

编号	主轴转速 (rpm)	进给速率 (mm/min)	每齿进给量 (mm/tooth)	切削深度 (mm)	虎钳夹紧扭 矩(N·m)	RVA(mm ³)
1	3000	240	0.02	0.5	18	0.0
2	2000	400	0.05	0.5	18	1.2
3	1000	320	0.08	0.5	18	3.2
...	...	...	...	...	...	...
151	900	320	0.089	0.7	30	38.1
152	1800	320	0.044	0.7	75	42.6
153	2100	588	0.07	1	18	80.5

DSS 数据集来自 Vasconcelos 等人^[60]的工作，他们在数控加工中心使用碳化物制成的刀具对双相不锈钢进行了端面铣削，然后通过便携式粗糙度测试仪测量表面粗糙度。刀具的齿数为 3，直径为 25mm。其实验设计考虑了噪声变量的影响，在切削过程中通过夹具控制悬臂长度，通过调节阀控制切削液流量，用显微镜和图像分析仪获得刀刃磨损的测量值。DSS 数据集如表 4.2 所示，其中可控因素包括切削速度 (v_c)、每齿进给量 (f_z)、切削深度 (a_p) 和切削宽度 (a_e)，不可控因素包括后刀面磨损 (VB)、切削液流量 (Q) 和悬臂长度 (lt_0)。

表 4.2 DSS 数据集的可控因素与不可控因素（部分）

编号	切削速度 (m/min)	每齿进给量 (mm/tooth)	切削宽度 (mm)	切削深度 (mm)	后刀面磨 损(mm)	切削液流量 (l/min)	悬臂长度 (mm)
1	60.00	0.10	15.0	0.80	0.00	0.00	50.0
2	90.00	0.16	18.0	0.80	0.00	0.00	30.0
3	60.00	0.10	18.0	1.20	0.00	0.00	50.0
...	...	...	...	...	...	...	...
70	32.50	0.13	16.5	1.00	0.15	0.20	40.00
71	75.00	0.05	16.50	1.00	0.15	0.20	40.00
72	75.00	0.13	16.50	0.43	0.15	0.20	75.00

4.2 表面粗糙度预测实验

在基于多因素耦合的表面粗糙度预测方法中，本文继续使用第 3 章中提出的 CLA 深度学习架构，模型参数设置不变。首先，将可控工艺参数和不可控因素拼

接为一维特征向量，经 Z-Score 标准化处理后输入模型，消除量纲差异影响；然后通过卷积层和最大池化层，对输入向量进行局部关联建模并压缩特征维度；接着借助 LSTM 模块建模特征间的隐式依赖关系；最后由注意力机制动态分配权重，强化关键特征的影响，经全连接层输出表面粗糙度预测值，实现端到端的预测任务。

4.2.1 预测对比模型及参数设置

在对比实验中，每个数据集依然按 4:1 的比例随机划分，其中 80% 作为训练集，20% 作为测试集。由于本次实验所用的数据皆为二维的表格型数据，所以可以直接输入各个模型进行训练，数据预处理仅需 Z-Score 标准化，以消除不同数量级对训练过程造成的影响，与第 3 章的标准化操作相同。

本章节的对比模型与第 3 章中的对比模型一致，即 ELM、GPR、ANN、CNN 和 CNN-LSTM。由于 S45C 和 DSS 数据集的表格型数据维度较小，而对比模型 CNN 和 CNN-LSTM 的原始网络较深，层数较多，直接使用原模型会导致特征图坍塌问题。特征图坍塌问题是指，当网络深度过深或输入数据初始维度较小时，经过多次下采样后，特征图的空间尺寸可能降至极低，使得池化窗口大于特征图尺寸，此时池化操作无法进行，导致网络前向传播失败。因此需要调整 CNN 和 CNN-LSTM 的网络结构，减少层数和全连接层的维度，调整后的模型如表 4.3 和表 4.4 所示。

实验使用 Python 3.8 编程语言和 Tensorflow 2.9.0 框架。所有模型的公共参数设置都相同，即批大小为 1，学习率为 0.001，优化器为 Adam，训练时的 epoch 数量为 400，并且训练中都采用提前停止的方法以避免过拟合现象。

表 4.3 预测场景中 CNN 的网络结构

网络层	输出通道数	卷积核大小	步长	填充	激活函数
卷积层 1	32	10	1	Same	Relu
最大池化层 1	2	-	2	-	-
卷积层 2	32	10	1	Same	Relu
最大池化层 2	2	-	2	-	-
Flatten	-	-	-	-	-
全连接层 1	32	-	-	-	-
全连接层 2	32	-	-	-	-
输出层	-	-	-	-	-

表 4.4 预测场景中 CNN-LSTM 的网络结构

模块	网络层	输出通道数	卷积核大小	步长	填充	激活函数	比率
CNN 模块	卷积层 1	32	16	2	Same	Relu	-
	卷积层 2	16	32	2	Same	Relu	-
	最大池化层	2	-	-	-	-	-
	Dropout	-	-	-	-	-	0.2
LSTM 模块	LSTM 层 1	32	-	-	-	Tanh	-
	LSTM 层 2	16	-	-	-	Tanh	-
输出模块	Flatten	-	-	-	-	-	-
	输出层	-	-	-	-	-	-

4.2.2 预测实验结果与讨论

图 4.1 和图 4.2 展示了各模型在 S45C 和 DSS 测试集上的预测结果散点图，对应的预测指标值如表 4.5 所示。散点图中，横坐标为 Ra 实测值，纵坐标为模型预测值， $y = x$ 对角线用作理想参考，散点越贴近该对角线，说明预测越精准。实验数据显示：在 S45C 测试集中，CLA、ELM 及 CNN-LSTM 模型的预测散点较其他模型更贴近对角线（图 4.1）；而 DSS 测试集则显示 CLA、GPR 与 CNN-LSTM 模型的散点均紧密分布在对角线附近（图 4.2），表明 CLA 与 CNN-LSTM 模型具有更优的预测精度和鲁棒性。在模型性能排序方面，S45C 测试集的预测效果由低到高依次为 GPR、ANN、CNN、ELM、CNN-LSTM、CLA，在 DSS 测试集则为 ELM、ANN、CNN、GPR、CNN-LSTM、CLA。值得注意的是，本文提出的 CLA 架构在两个测试集中均表现最佳。若以两个测试集的平均 R^2 值为综合评价标准，则各模型的预测准确率从低到高依次为 ANN（74.71%）、ELM（75.41%）、CNN（78.31%）、GPR（78.45%）、CNN-LSTM（89.08%）、CLA（92.6%）。这一结果进一步验证了 CLA 模型的优越性。

表 4.5 表面粗糙度预测实验中各模型的评价指标值

评价指标	ELM	GPR	ANN	CNN	CNN-LSTM	CLA
S45C RMSE	0.1219	0.1927	0.1630	0.1393	0.1174	0.1003
S45C MAPE	13.62%	24.33%	18.01%	17.49%	14.89%	12.97%
S45C R^2	0.8617	0.6542	0.7526	0.8194	0.8717	0.9064
DSS RMSE	0.1596	0.0783	0.1365	0.1351	0.0805	0.0626
DSS MAPE	25.72%	8.65%	15.15%	19.37%	10.81%	9.65%

DSS R^2	0.6464	0.9148	0.7415	0.7468	0.9099	0.9456
平均 RMSE	0.1408	0.1355	0.1498	0.1372	0.0990	0.0815
平均 MAPE	19.67%	16.49%	16.58%	18.43%	12.85%	11.31%
平均 R^2	0.7541	0.7845	0.7471	0.7831	0.8908	0.9260

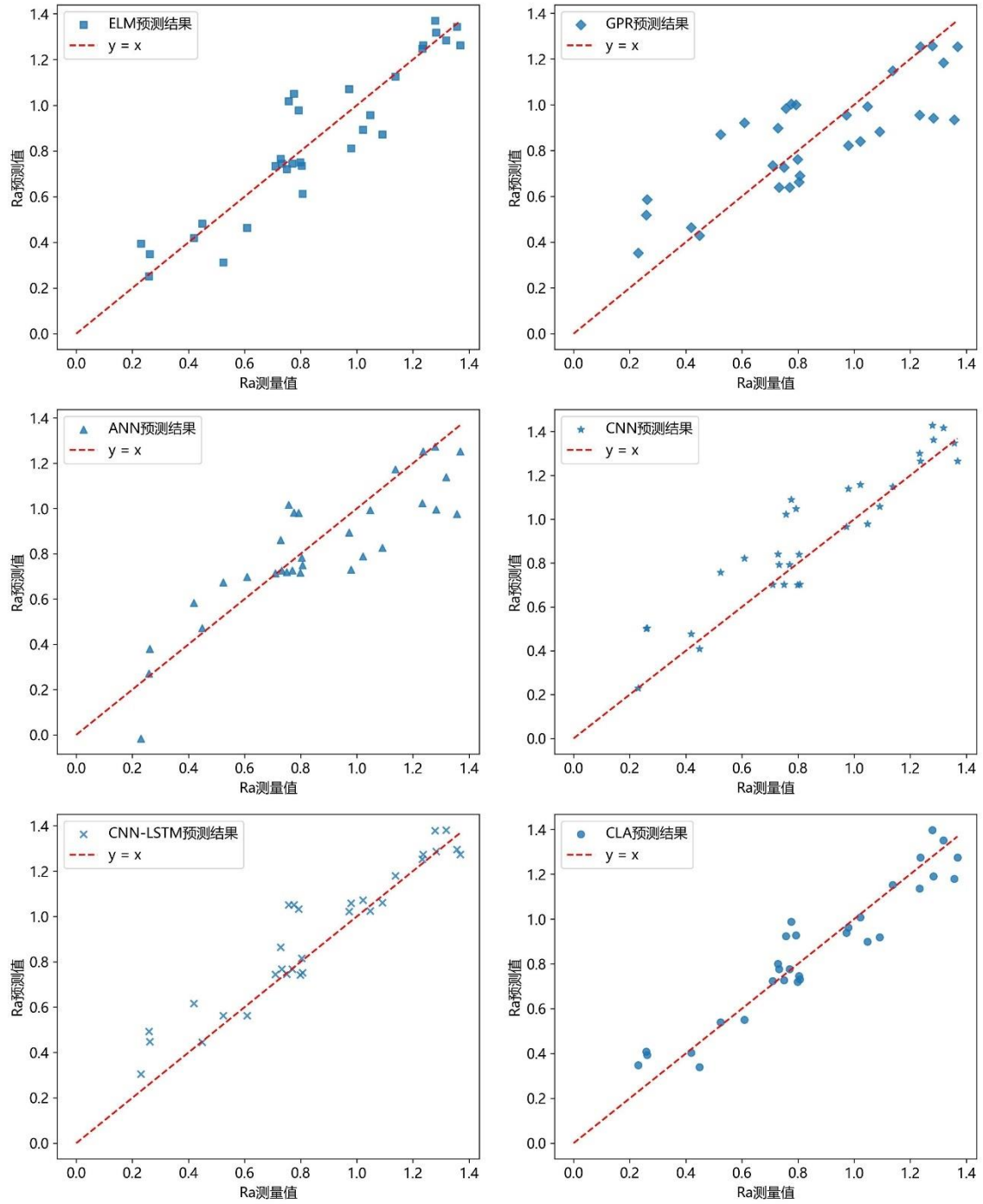


图 4.1 表面粗糙度预测实验中各模型在 S45C 测试集上的预测结果散点图

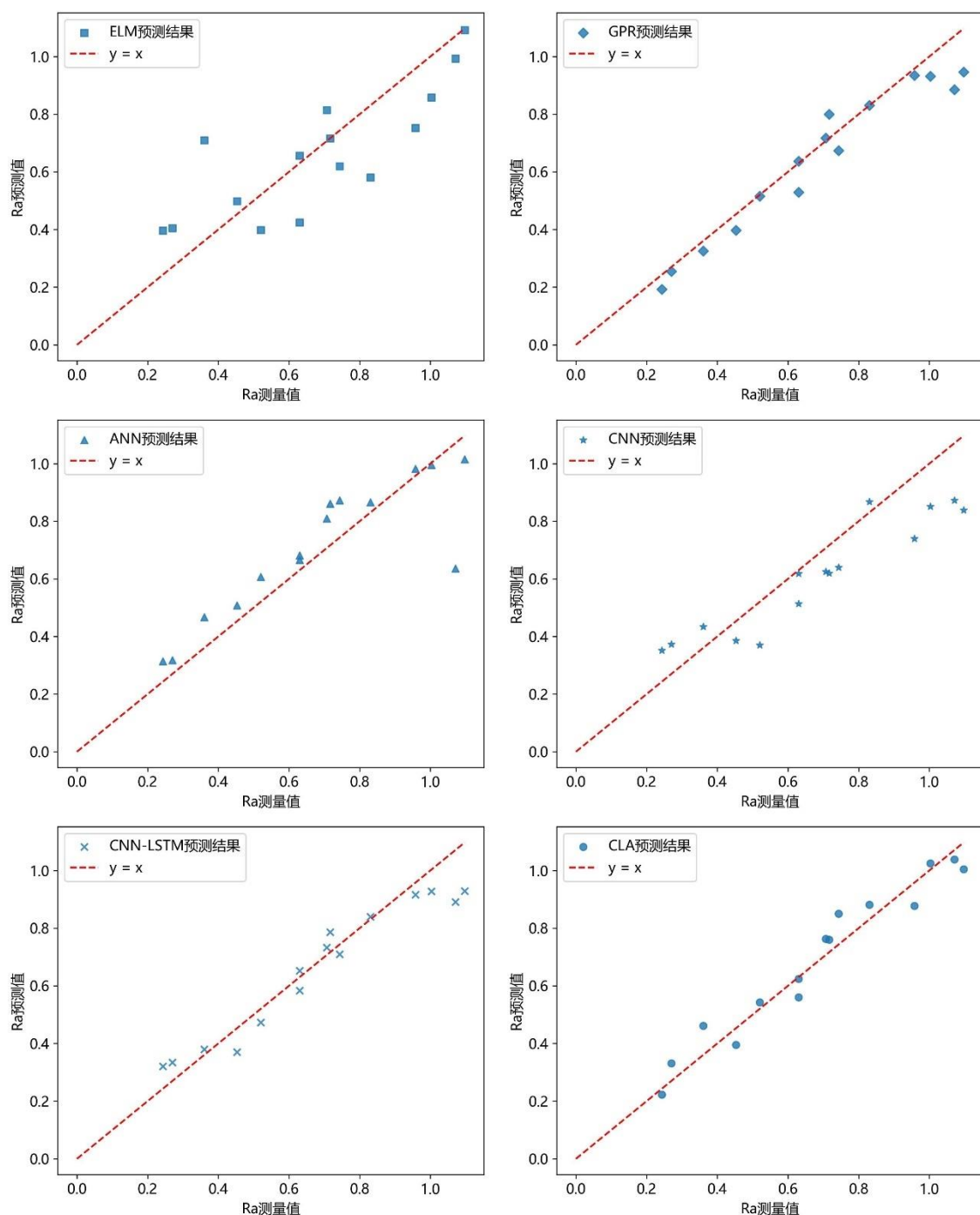


图 4.2 表面粗糙度预测实验中各模型在 DSS 测试集上的预测结果散点图

相较于 3.3.2 节基于过程信号的在线检测实验，各模型的整体预测精度均有提升或持平，尤以 ELM、GPR、ANN 等模型提升显著。这一结果说明使用后刀面磨损、切削液流量和累计去除体积等不可控因素代替振动信号等动态因素进行预测是可行的，有力地表明了结合可控因素和不可控因素进行预测的可行性与有效性，为后续基于预测模型建立切削工艺参数优化模型验证了理论基础。

ELM 和 GPR 分别在 S45C 测试集和 DSS 测试集上展现出了较好的预测精度,能够超过 CNN, 接近 CNN-LSTM 和 CLA 架构。这一突出表现与机器学习模型善于处理小样本的二维数据有关。显然, CLA 架构在表面粗糙度预测任务中依然展现出了卓越的性能,能够在两个数据集中都达到优于其他模型的预测效果。CNN-LSTM 作为最接近 CLA 架构的模型,也展示出了很好的预测能力,侧面反映了 CLA 架构的有效性。

为进一步量化各模块在 CLA 架构中的作用,本文在 S45C 和 DSS 两个测试集上进行了消融实验,结果如图 4.3 所示。消融实验通过有选择地移除模型中的某一组件并对比性能变化,来评估该组件的重要性的对整体性能的贡献程度。其中,“CLA”表示 CLA 架构的完整版本,“-CNN”、“-LSTM”、“-Attention”分别表示单独移除 CNN 模块、LSTM 模块和注意力机制模块。实验结果表明,任何一个组件的移除都会导致模型的性能下降,其中在 S45C 测试集中性能降幅相对平缓,而在 DSS 测试集上则表现出显著的性能波动。综合来看,移除 CNN 模块对模型性能的影响最大,其次是 LSTM 模块,而注意力机制模块的影响相对有限。

结合预测实验和消融实验的结果,关于 CLA 表现优越的可能的解释如下。

(1) CNN 模块的空间特征提取能力。针对可控因素和不可控因素, CNN 模块通过局部卷积核自动捕获其中的空间关联性。例如,切削速度、进给速度和切削深度可能存在非线性交互作用, CNN 模块可提取这些参数的联合特征模式,而传统的 ELM 等模型可能遗漏高阶交互信息。另外,相比传统 ANN 的全连接结构, CNN 模块的权值共享机制有效降低了高维参数组合的过拟合风险。

(2) LSTM 模块的动态建模能力。在加工过程中,后刀面磨损和切削液流量具有时变特性。LSTM 模块通过门控机制捕捉这类不可控因素的时序演化规律,而 GPR 和 ELM 对动态过程建模具有局限性。CLA 和 CNN-LSTM 模型的预测结果均明显优于 CNN 模型,展现了 LSTM 模块的有效性。

(3) 注意力机制的动态聚焦特性。与 CNN-LSTM 模型相比, CLA 架构通过 Bahdanau 注意力机制的加性评分函数动态分配权重,聚焦于关键特征,使模型能够关注与表面粗糙度最相关的信息,忽略掉冗余特征,从而提高预测精度。相比传统方法固定的特征权重,注意力机制使模型在不同加工工况下具备自适应特征选择能力。

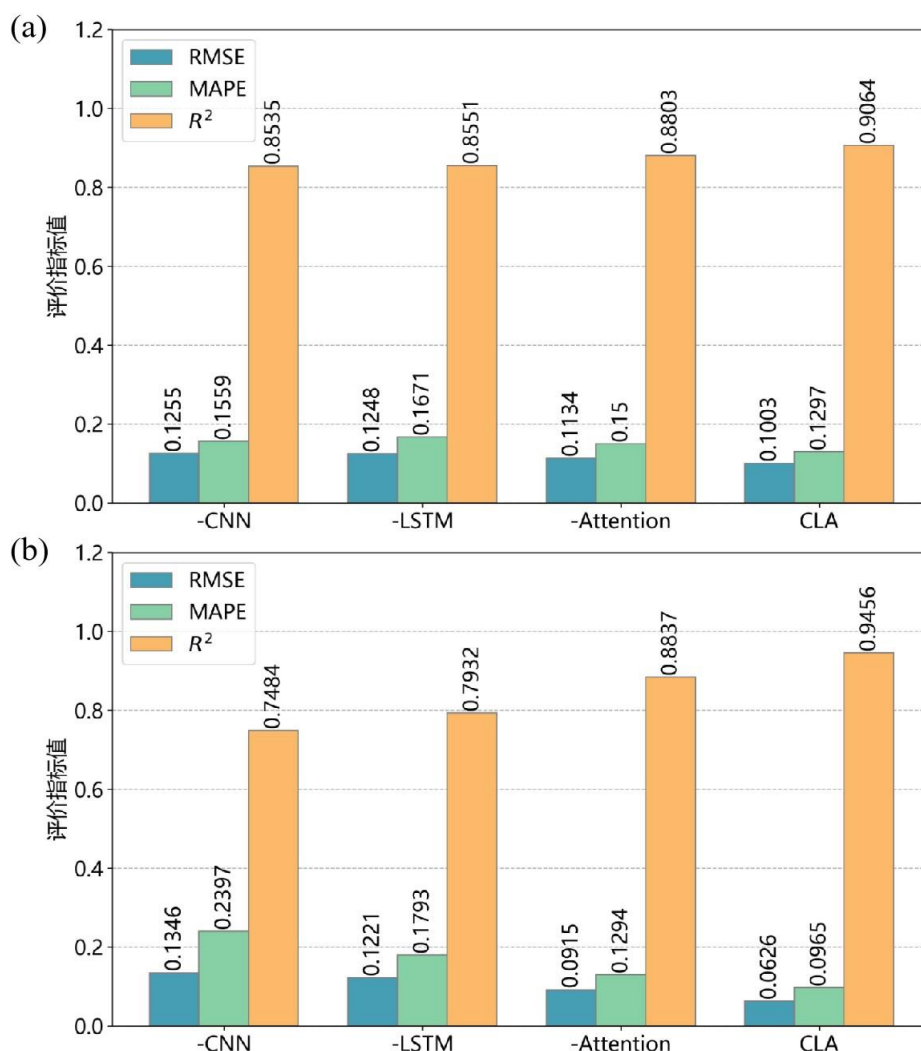


图 4.3 消融实验结果: (a)S45C 数据集; (b)DSS 数据集。

(4) 各模块的优势互补。CNN 模块的卷积层可构建各种因素间的空间关联,而 LSTM 模块则建模时序维度上的隐式关系,二者叠加构建了深层非线性映射关系,注意力层模块通过权重分配实现二者的动态融合,进一步增强了模型的函数逼近能力,使其能捕捉可控因素和不可控因素与表面粗糙度之间复杂的联系。表面粗糙度受多因素耦合影响,CLA 可以通过深层网络结构学习高阶特征组合,而传统模型受限于线性假设或浅层结构。

4.3 本章小结

本章聚焦于数控铣削加工中表面粗糙度预测的复杂性与多因素耦合特性,提出同时考虑可控工艺参数与不可控因素的表面粗糙度预测方法。首先,分析了数控切削过程中的可控因素对表面粗糙度的直接调控作用和不可控因素造成的间接影

响。然后介绍了表面粗糙度预测实验所用的两个数据集，指出其中的可控因素和不可控因素。最后进行了对比实验以验证 CLA 架构在表面粗糙度预测任务中的有效性和优越性，展示了各模型的预测结果并讨论了 CLA 表现卓越的可能原因。结果表明，在预测场景中，CLA 的平均预测准确度可达 92.6%，RMSE 低至 0.0815，优于其他模型的表现，表明了 CLA 在表面粗糙度预测中的有效性。

第5章 基于强化学习的切削工艺参数优化方法

CLA 模型能够利用可控因素和不可控因素进行表面粗糙度预测，为工艺参数优化建立了良好的基础。本章在 CLA 模型的基础上，利用 PPO 算法进行表面粗糙度和材料去除率的多目标优化。

5.1 多目标优化模型

5.1.1 决策变量与约束条件

决策变量定义了模型中可调整的关键参数，是优化模型的核心对象。通过调整这些变量，系统能够在不同目标之间权衡，找到最优或近似最优解。本文针对 S45C 数据集和 DSS 数据集的切削场景，根据其可控因素分别确立决策变量 X_1 和 X_2 ，如式 (5.1) 和式 (5.2) 所示。其中， n 为主轴转速， v_f 为进给速率， f_z 为每齿进给量， a_p 为切削深度， M_c 为虎钳扭矩， v_c 为切削速度， a_e 为切削宽度。

$$X_1 = \{n, v_f, f_z, a_p, M_c\} \quad (5.1)$$

$$X_2 = \{v_c, f_z, a_p, a_e\} \quad (5.2)$$

为确保优化结果在物理可行性和工艺安全性范围内，需要设定优化问题的边界条件。约束条件排除了不合理或不可行的参数组合，缩小了搜索空间。一般情况下，工艺参数优化的约束条件主要与机床和刀具有关。本文主要考虑刀具的影响，所选取的约束主要是工艺参数的范围约束， X_1 和 X_2 对应的约束条件分别如式 (5.3) (5.4) 所示。

$$s.t. \begin{cases} n_{min} \leq n \leq n_{max} \\ v_{f\ min} \leq v_f \leq v_{f\ max} \\ f_{z\ min} \leq f_z \leq f_{z\ max} \\ a_{p\ min} \leq a_p \leq a_{p\ max} \\ M_{c\ min} \leq M_c \leq M_{c\ max} \end{cases} \quad (5.3)$$

$$s.t. \begin{cases} v_{c\ min} \leq v_c \leq v_{c\ max} \\ f_{z\ min} \leq f_z \leq f_{z\ max} \\ a_{p\ min} \leq a_p \leq a_{p\ max} \\ a_{e\ min} \leq a_e \leq a_{e\ max} \end{cases} \quad (5.4)$$

5.1.2 优化目标

本文将优化目标设定为表面粗糙度和材料去除率（Material Removal Rate, MRR），分别对应切削加工的质量和效率指标。一般来说，Ra 越小，产品质量越好，而材料去除率是单位时间内切削去除工件材料的体积，MRR 越高，加工效率就越高。

设立目标函数前，需要先分别建立表面粗糙度和 MRR 与工艺参数的关系模型。在第 4 章中，基于 CLA 架构建立了表面粗糙度预测模型，可以表示为式（5.5）。MRR 与工艺参数的模型可以通过经验公式建立，由于包含的工艺参数不同， X_1 和 X_2 对应的 MRR 计算模型分别如式（5.6）（5.7）所示。其中， X_i 表示第 i 个决策变量，cla 表示第 4 章中基于 CLA 架构建立的 Ra 预测模型， U_i 表示输入 cla 的不可控因素， D 为刀具直径， Z 为刀具齿数。

$$R(X_i) = cla(X_i, U_i) \quad (5.5)$$

$$M(X_1) = a_e * a_p * v_f = D * a_p * v_f \quad (5.6)$$

$$M(X_2) = a_p * a_e * v_f = a_p * a_e * f_z * Z * n = a_p * a_e * f_z * Z * \frac{v_c * 1000}{\pi * D} \quad (5.7)$$

多目标优化的核心在于平衡各目标函数的冲突性，本文的优化目标为使 Ra 最小化同时 MRR 最大化，因此多目标优化的数学模型可以表示为式（5.8）。其中， $F(X)$ 为优化目标， ω_1 和 ω_2 分别表示 Ra 和 MRR 的权重系数，其值在 [0,1] 区间内取值，可根据实际任务中对 Ra 和 MRR 的重视程度设定合适的值。 x_i 表示决策变量 X_i 中的第 i 个工艺参数，s.t.(·) 表示各个工艺参数受限于其约束范围。

$$\begin{aligned} \max F(X_i) &= \left\{ \frac{1}{R(X_i)} * \omega_1, M(X_i) * \omega_2 \right\} \\ X_i &= \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \\ \text{s.t.} &\begin{cases} x_{1min} \leq x_1 \leq x_{1max} \\ x_{2min} \leq x_2 \leq x_{2max} \\ x_{3min} \leq x_3 \leq x_{3max} \\ \dots \\ x_{nmin} \leq x_n \leq x_{nmax} \end{cases} \end{aligned} \quad (5.8)$$

5.2 基于近端策略优化的工艺参数优化方法

强化学习作为智能决策领域的核心方法，其本质是构建具有自主进化能力的动态决策系统。在近端策略优化算法中，智能体通过持续感知环境状态并执行策略

性动作，借助环境反馈的奖惩机制进行策略迭代，最终实现复杂系统中长期价值函数的最优化。

5.2.1 马尔可夫决策过程

强化学习的核心概念是马尔可夫决策过程（Markov decision process, MDP），其核心思想是“无记忆性”，即系统未来状态的演变仅依赖于当前状态，而与过去历史无关。马尔可夫过程可以被表示为 $MDP = \{S, A, R, P\}$ 。其中， $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ 表示状态空间， $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 表示动作空间， R 表示奖励函数， P 表示状态转移概率。智能体在某一加工状态下选择动作（工艺参数）后，环境根据状态转移概率跳转到新状态，同时产生即时奖励（加工效果），如图 5.1 所示。这种建模方式将动态决策问题转化为对状态转移规律的数学表征，使得智能体能够通过分析状态间的转移关系和长期奖励分布，学习出最大化累积收益的最优策略。

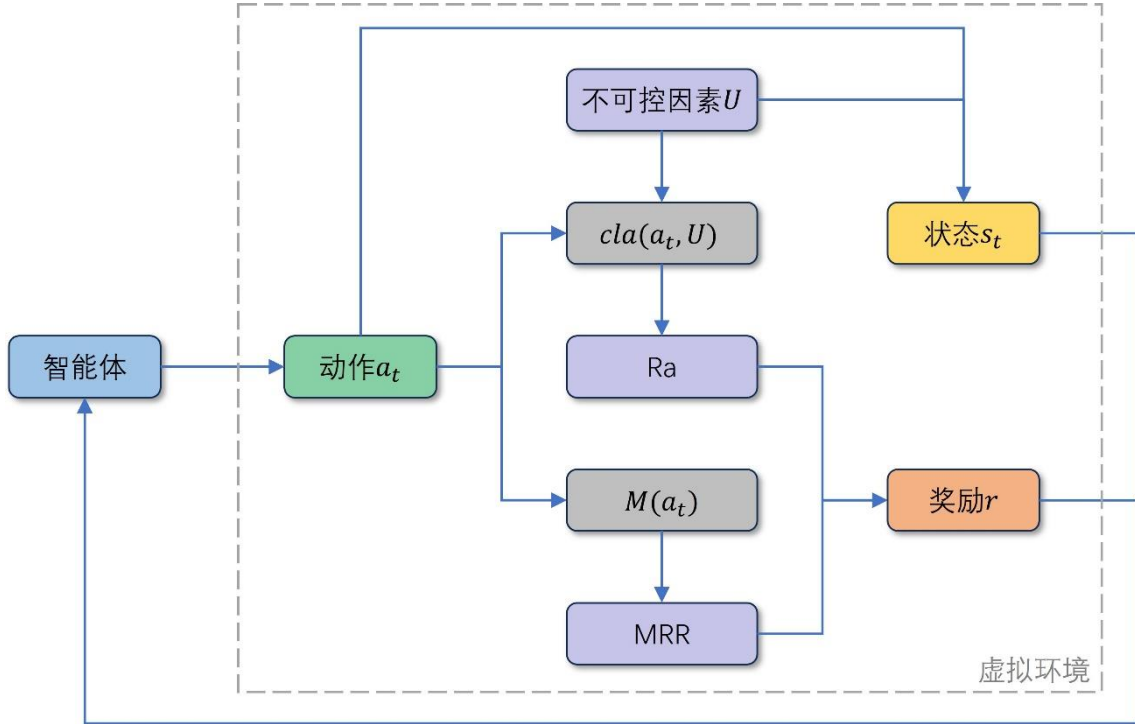


图 5.1 马尔可夫决策过程

状态空间的设计需要能够反映出加工状态，为智能体提供决策依据。状态空间的合理设计直接影响智能体对环境的感知能力和学习效率。本文在工艺参数优化问题中，将状态空间设为第 4 章中的可控因素和不可控因素。对于 S45C 数据集和 DSS 数据集，其状态空间分别如式（5.9）和（5.10）所示。

$$s_{1,t} = \{X_1, U_1\} = \{n, v_f, f_z, a_p, M_c, RVA\} \quad (5.9)$$

$$s_{2,t} = \{X_2, U_2\} = \{v_c, f_z, a_p, a_e, VB, Q, lt_0\} \quad (5.10)$$

动作空间定义智能体可执行的调整动作，是策略优化的直接操作对象。动作空间需兼顾连续性与离散性，确保既能灵活调整参数，又避免维度灾难。本文根据工艺参数将 $s_{1,t}$ 和 $s_{2,t}$ 对应的动作空间分别定义为式 (5.11) (5.12)，其中包含了二者对应的工艺参数，智能体执行动作即调整这些工艺参数。

$$a_{1,t} = \{n, v_f, f_z, a_p, M_c\} \quad (5.11)$$

$$a_{2,t} = \{v_c, f_z, a_p, a_e\} \quad (5.12)$$

奖励函数用以量化智能体执行动作的效果，通过数值反馈引导策略优化的方向，是多目标权衡的核心体现。奖励函数的设计与优化目标密切相关，根据式 (5.8)，为使 Ra 最小化且 MRR 最大化，本文的奖励函数定义如下，其中 Ra 由 CLA 模型预测得到，MRR 由式 (5.6) (5.7) 计算得到。由此将 Ra 和 MRR 的多目标优化转变为了单目标优化，降低了优化难度。由于 MRR 的数量级较大，约为 Ra 的 5×10^4 倍，为表示对 Ra 和 MRR 同等重视，将 Ra 的系数设为 1，MRR 的系数设为 5×10^{-4} 。

$$r = \frac{1}{Ra} + 0.0005 * MRR \quad (5.13)$$

5.2.2 环境表示

由于在多目标优化模型在迭代过程中无法与真实加工设备交互而获得反馈，所以需要构建虚拟环境模型，模拟真实加工过程的状态变化和动作影响。环境表示的准确性决定了强化学习策略的可靠性和泛化能力。本文的马尔可夫决策过程中的虚拟环境如图 5.1 中所示。

本文基于 PPO 算法的工艺参数优化流程分为环境交互及策略迭代两阶段。环境交互阶段中，智能体通过 Actor 网络输出工艺参数动作，环境通过 CLA 模型预测表面粗糙度，并结合材料去除率公式计算奖励值，同时采用动作裁剪和边界惩罚机制确保参数可行性。策略迭代阶段，Value 网络通过广义优势估计 (GAE) 估计优势值，Actor 网络根据裁剪的替代目标函数进行梯度上升更新，如此循环迭代直至奖励收敛，最终输出平衡加工质量与效率的最优参数组合。该过程中，Actor 网络负责策略生成，Value 网络提供评价反馈，二者协同实现工艺参数的智能化自主寻优。

5.3 工艺参数优化实验分析

5.3.1 问题分析

本文中基于 PPO 算法的工艺参数优化方法，优化对象是可控的工艺参数，同时考虑后刀面磨损等不可控因素，目标是使表面粗糙度最小化同时材料去除率最大化。为验证所提出的工艺参数优化方法的有效性，本节使用第4章中的 S45C 数据集和 DSS 数据集进行实验，在两个测试集中各选择一组数据进行参数优化。优化

对于 S45C 数据集，要优化的参数与决策变量 X_1 一致，即主轴转速 n 、进给速率 v_f 、每齿进给量 f_z 、切削深度 a_p 、虎钳夹紧扭矩 M_c ，不变的参数为 RVA。而对于 DSS 的数据，要优化的参数为 X_2 ，包括切削速度 v_c 、每齿进给量 f_z 、切削深度 a_p 和切削宽度 a_e ，而后刀面磨损 VB 、切削液流量 Q 和悬臂长度 lt_0 等不可控因素保持不变。S45C 和 DSS 工艺参数的数值下边界值与上边界值如表 5.1 和表 5.2 所示。

表 5.1 S45C 工艺参数边界值

	n	v_f	f_z	a_p	M_c
下边界值	800	200	0.01	0.5	15
上边界值	3100	600	0.1	1.0	80

表 5.2 DSS 工艺参数边界值

	v_c	f_z	a_e	a_p
下边界值	32.00	0.04	12	0.40
上边界值	120.00	0.21	21	1.60

5.3.2 模型参数设置

本文的 PPO 算法采用反向传播神经网络作为 Actor 网络和 Value 网络，激活函数均为 ReLU，Actor 网络的结构为 (64, 64)，Value 网络的结构为 (64, 64)。PPO 算法的详细超参数设置如表 5.3 所示。在训练阶段，PPO 对每个数据集中的不可控因素的不同水平都进行了训练。此外，本文将 PPO 与传统元启发式优化算法进行了优化效果的对比，包括粒子群优化算法 (Particle Swarm Optimization, PSO) 和遗传算法 (Genetic Algorithm, GA)。实验使用 Python 3.8 编程语言，PPO 算法通过 tf-agents 库实现，GA 和 PSO 算法通过 mealy 库实现。GA 和 PSO 算法的种

群大小均为 20，迭代次数均为 300 次，且当适应度值在 20 次迭代内不变时提前停止迭代。

表 5.3 PPO 算法超参数

超参数	数值
学习率	10^{-4}
折扣因子	0.99
GAE 参数	0.95
裁剪参数	0.2
批大小	64
Epochs	10
优化器	Adam

5.3.3 优化结果及分析

PPO、GA 和 PSO 算法分别对 S45C 和 DSS 数据集中的一组数据进行了参数优化，结果如表 5.4 和表 5.5 所示。在 S45C 数据上的奖励函数曲线如图 5.2 所示，奖励值在 3000 次迭代前呈上升趋势，迭代 10000 次前波动幅度较大，此后趋于平稳，表明学习效果逐渐变好。在 S45C 数据的工艺参数优化过程中，GA 用时 5 秒，PSO 为 26 秒，在 DSS 的参数优化中 GA 和 PSO 分别为 5 秒和 13 秒，而 PPO 用时均在 2.2 秒左右，明显低于两种元启发式算法，拥有更高的效率。

根据表 5.4 的结果，PPO 优化后的 S45C 工艺参数能使 MRR 提高 140.0%，Ra 降低 55.8%，奖励函数值为 8.456，明显高于两个元启发式算法。GA 和 PSO 的优化均能提高 MRR，但 Ra 的优化效果一般，特别是 GA 优化后的 Ra 不降反增，导致了更差的加工质量。表 5.5 则显示，在 DSS 数据上，经过三种优化算法优化后的工艺参数都能降低 Ra 并提高 MRR，其中 GA 优化后的 MRR 最高，PPO 优化后的 Ra 最低，相比优化前的 Ra 降低了 67.3%，MRR 提高了 64.0%，奖励函数值为 8.241，高于 GA 和 PSO 的值。若根据以两个测试集的平均表现来评价，PPO 使 Ra 降低了 61.5%，并且使 MRR 提高了 97.0%，表明了该方法的有效性。

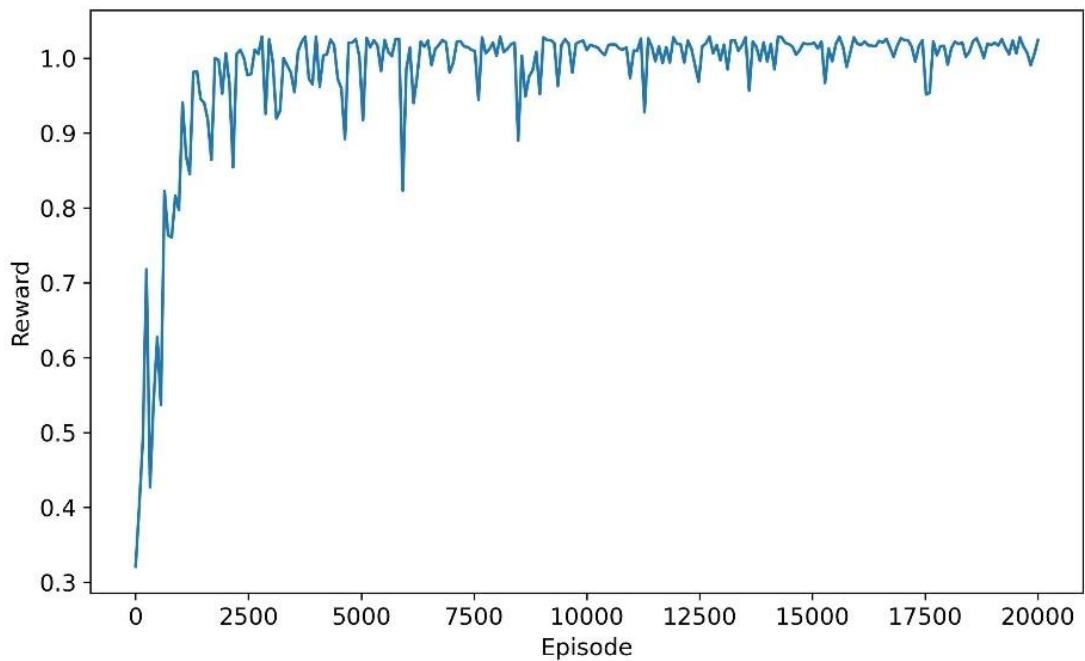


图 5.2 训练过程中的奖励函数曲线 (S45C)

表 5.4 S45C 工艺参数优化结果

	n	v_f	f_z	a_p	M_c	RVA	Ra	MRR	Reward
优化前	1000	320	0.08	0.5	18		0.346	1600	3.690
PPO	800	468	0.02	0.8	15	3.2	0.153	3841	8.456
GA	1734	560	0.09	0.9	22		0.376	5421	5.370
PSO	1869	600	0.1	1.0	15		0.285	6000	6.509

表 5.5 DSS 工艺参数优化结果

	v_c	f_z	a_e	a_p	VB	Q	lt_0	Ra	MRR	Reward
优化前	60.00	0.16	15.0	0.8				0.630	4400	3.787
PPO	90.42	0.11	16.3	1.15	0.00	0.00	30.0	0.206	6774	8.241
GA	91.85	0.11	17.2	1.13				0.281	7182	7.150
PSO	84.41	0.10	16.4	1.14				0.214	6300	7.823

5.4 本章小结

本章针对数控加工中参数优化问题，在 CLA 架构的基础上，提出基于强化学习的工艺参数优化框架。首先，通过构建以切削参数为决策变量的多目标优化模型，

明确以加工效率和表面质量为优化目标，建立可量化的参数优化数学描述。在此基础上，采用 PPO 算法，将工艺参数优化问题转化为马尔可夫决策过程。最后，选用两个公开数据集中的数据进行工艺参数优化实验分析，同时与 GA 算法和 PSO 算法的优化结果进行了比较。结果表明，优化后的参数能够使表面粗糙度降低，并且提高材料去除率。

第6章 总结与展望

6.1 总结

智能制造和工业 4.0 深入推进后,数控加工在满足高精度表面质量和生产效率方面面临越来越严苛的要求。切削表面粗糙度作为衡量加工质量的核心指标,其精准预测与工艺参数优化是实现智能制造闭环控制的关键环节。传统的基于机器学习的方法依赖于人工特征提取,基于深度学习的方法对不可控环境因素与可控工艺参数间的非线性耦合作用缺乏建模能力,这些方法在表面粗糙度的在线检测和预测场景难以同时保持较好的性能,并且缺乏对工况敏感性问题的关注。此外,现有工艺优化方法多基于元启发式算法,而强化学习方法在该领域的应用尚未得到充分探索,并且将强化学习与深度学习模型相结合的方法仍有待研究。针对上述挑战,本文提出了 CNN-LSTM-Attention 架构,结合 PPO 算法,完成了从表面粗糙度的在线检测到预测,再到工艺参数优化的研究。本文主要研究工作总结如下:

(1) 提出了用于切削表面粗糙度预测的 CNN-LSTM-Attention 深度学习模型。在该架构中, CNN 模块负责提取输入数据中的局部特征, LSTM 模块能够对其中的时间依赖性进行建模,最后注意力机制模块为不同的特征分配注意力权重,使模型聚焦于关键特征而忽略冗余信息。三个模块的有机结合是保证 CLA 模型有效性和优越性的基础。

(2) 验证了 CLA 模型在切削表面粗糙度的在线检测和预测任务中的表现。在线检测任务中, CLA 模型利用加工过程中的信号进行表面粗糙度的检测,而在预测任务中,则是在加工前通过可控因素与不可控因素预测表面粗糙度。这两个实验都在包含不同工艺和材料的数据集上进行,并且对 CLA 和其他机器学习模型及深度学习模型进行了测试,结果表明 CLA 在这两个任务上都展现出了优秀的性能。

(3) 提出了基于 PPO 算法的工艺参数优化方法。该方法结合了基于 CLA 的表面粗糙度预测模型,以切削加工中的工艺参数为决策变量,最小表面粗糙度和最大材料去除率为优化目标,采用 PPO 算法计算求解,最后通过工艺参数优化实验并与 GA 算法、PSO 算法一同对比,表明了该参数优化方法的有效性。

6.2 展望

基于深度学习的切削表面粗糙度预测及工艺参数优化方法研究，目前已取得一定的成果。后续工作可以从下面几个角度开展：

(1) 多尺度优化耦合。将微观工艺参数优化与宏观生产调度相结合，构建车间级全局优化模型，探索工艺优化对制造系统整体能效的提升潜力。

(2) 引入自适应预处理与增强策略，针对不同工况自动调整去噪与归一化参数，减少手动调参的工作量。结合在线学习算法，实现模型在运行中动态更新，以应对加工参数波动与工具磨损等因素。

(3) 考虑将多目标强化学习扩展至更多加工性能指标，如温度场分布、能耗和刀具磨损等，实现综合优化。通过层次化奖励函数设计，平衡短期与长期目标，使优化策略更加贴合工业需求。未来研究可引入不确定性建模，增强策略在复杂环境下的鲁棒性。

参考文献

- [1] Lasi H, Fettke P, Kemper H-G, et al. Industry 4.0[J]. Business & information systems engineering, 2014, 6: 239-242.
- [2] 周济. 智能制造——“中国制造 2025”的主攻方向[J]. 中国机械工程, 2015, 26(17): 2273-2284.
- [3] Pimenov D Y, Bustillo A, Mikolajczyk T. Artificial intelligence for automatic prediction of required surface roughness by monitoring wear on face mill teeth[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2018, 29(5): 1045-1061.
- [4] Yang H, Zheng H, Zhang T. A review of artificial intelligent methods for machined surface roughness prediction[J]. Tribology International, 2024: 109935.
- [5] 张园, 徐念伟, 鲍岩, 等. 轴向超声辅助端面磨削金属表面形貌及粗糙度预测[J]. 机械工程学报, 2023, 59(05): 307-316.
- [6] 郭国强, 杨博宇, 李建华, 等. 基于切削运动学分析的铣削加工表面粗糙度预测方法研究[J]. 机械工程学报, 2023, 59(13): 314-324.
- [7] 季宁, 丰建海, 孙中华, 等. 基于数值建模的磨削表面粗糙度预测方法研究[J]. 制造技术与机床, 2023(08): 63-69+88.
- [8] Tao H, Liu Y, Zhao D, et al. Undeformed chip width non-uniformity modeling and surface roughness prediction in wafer self-rotational grinding process[J]. Tribology International, 2022, 171: 107547.
- [9] Li Y, Liu Y, Tian Y, et al. Application of improved fireworks algorithm in grinding surface roughness online monitoring[J]. Journal of manufacturing processes, 2022, 74: 400-412.
- [10] Wu J, Cheng J, Gao C, et al. Research on predicting model of surface roughness in small-scale grinding of brittle materials considering grinding tool topography[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2020, 166: 105263.
- [11] Zhang Z, Yao P, Wang J, et al. Nanomechanical characterization of RB-SiC ceramics based on nanoindentation and modelling of the ground surface roughness[J]. Ceramics International, 2020, 46(5): 6243-6253.
- [12] Feng Y, Hung T-P, Lu Y-T, et al. Surface roughness modeling in Laser-assisted End Milling of Inconel 718[J]. Machining Science and Technology, 2019, 23(4): 650-668.
- [13] Zhang Z, Yao P, Wang J, et al. Analytical modeling of surface roughness in precision grinding of particle reinforced metal matrix composites considering nanomechanical response of material[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2019, 157: 243-253.
- [14] Wang B, Zhang Q, Wang M, et al. A predictive model of milling surface roughness[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020, 108: 2755-2762.
- [15] Xiaohui J, Shan G, Yong Z, et al. Prediction modeling of surface roughness in milling of carbon

- fiber reinforced polymers (CFRP)[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2021, 113: 389-405.
- [16] 武洵德, 王文理. 基于正交铣削试验的 7A65-T7451 铝合金表面粗糙度预测模型[J]. 制造技术与机床, 2021(11): 89-95.
- [17] 史永鹏, 武云鹏, 杨锋光, 等. 基于响应曲面法的切削 38CrMoAl 材料表面粗糙度预测模型和优化[J]. 工具技术, 2023, 57(12): 89-92.
- [18] 马尧, 岳源. 钛合金 TC25 铣削表面粗糙度预测模型研究[J]. 制造技术与机床, 2020(08): 141-145.
- [19] Agrawal A, Goel S, Rashid W B, et al. Prediction of surface roughness during hard turning of AISI 4340 steel (69 HRC)[J]. Applied Soft Computing, 2015, 30: 279-286.
- [20] Yang A, Han Y, Pan Y, et al. Optimum surface roughness prediction for titanium alloy by adopting response surface methodology, Results in Physics 7: 1046–1050, 2017.
- [21] Liu N, Liu B, Jiang H, et al. Study on vibration and surface roughness in MQCL turning of stainless steel. J Manuf Process 65: 343–353, 2021.
- [22] Huang P B, Zhang H-J, Lin Y-C. Development of a Grey online modeling surface roughness monitoring system in end milling operations[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2019, 30: 1923-1936.
- [23] Misaka T, Herwan J, Ryabov O, et al. Prediction of surface roughness in CNC turning by model-assisted response surface method[J]. Precision Engineering, 2020, 62: 196-203.
- [24] Gao H, Ma B, Singh R P, et al. Areal surface roughness of AZ31B magnesium alloy processed by dry face turning: An experimental framework combined with regression analysis[J]. Materials, 2020, 13(10): 2303.
- [25] Sekulic M, Pejic V, Brezocnik M, et al. Prediction of surface roughness in the ball-end milling process using response surface methodology, genetic algorithms, and grey wolf optimizer algorithm[J]. Advances in Production Engineering & Management, 2018, 13(1): 18-30.
- [26] 沈高扬, 吉卫喜. 铣削表面粗糙度在线监测与加工参数的自适应优化[J]. 现代制造工程, 2021(03): 100-105.
- [27] 雷勇, 赵威, 何宁, 等. TC17 钛合金低温铣削表面粗糙度预测[J]. 中国机械工程, 2022, 33(05): 583-588.
- [28] 王志勇, 马轩, 杜金金. 基于 1DCNN-LSTM 神经网络的 Ti-48Al-2Cr-2Nb 微铣削表面粗糙度预测[J]. 制造技术与机床, 2022(05): 128-133.
- [29] 彭彬彬, 闫献国, 杜娟. 基于 BP 和 RBF 神经网络的表面质量预测研究[J]. 表面技术, 2020, 49(10): 324-328+337.
- [30] Chen C-H, Jeng S-Y, Lin C-J. Prediction and analysis of the surface roughness in CNC end milling using neural networks[J]. Applied Sciences, 2021, 12(1): 393.
- [31] Papandrea P J, Frigieri E P, Maia P R, et al. Surface roughness diagnosis in hard turning using acoustic signals and support vector machine: A PCA-based approach[J]. Applied Acoustics, 2020, 159: 107102.

- [32] Li B, Tian X. An effective PSO-LSSVM-based approach for surface roughness prediction in high-speed precision milling[J]. Ieee Access, 2021, 9: 80006-80014.
- [33] Wu T, Lei K. Prediction of surface roughness in milling process using vibration signal analysis and artificial neural network[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019, 102(1): 305-314.
- [34] Fu H, Jiang L, Song Q, et al. Grinding surface roughness prediction for silicon nitride ceramics: a dynamic grinding force and frequency domain approach[J]. Ceramics International, 2023, 49(22): 35239-35253.
- [35] Shehzad A, Rui X, Ding Y, et al. Deep-learning-assisted online surface roughness monitoring in ultraprecision fly cutting[J]. Science China Technological Sciences, 2024, 67(5): 1482-1497.
- [36] Guo M, Zhou J, Li X, et al. Prediction of surface roughness based on fused features and ISSA-DBN in milling of die steel P20[J]. Scientific Reports, 2023, 13(1): 15951.
- [37] Pan Y, Kang R, Dong Z, et al. On-line prediction of ultrasonic elliptical vibration cutting surface roughness of tungsten heavy alloy based on deep learning[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2022: 1-11.
- [38] Beruvides G, Castaño F, Quiza R, et al. Surface roughness modeling and optimization of tungsten-copper alloys in micro-milling processes[J]. Measurement, 2016, 86: 246-252.
- [39] 马尧, 郭琪磊, 岳源. PCD 刀具车削 7050 铝合金加工参数的多目标优化[J]. 机械设计与研究, 2020, 36(05): 112-115+121.
- [40] 邓聪颖, 叶波, 禄盛, 等. 基于切削稳定性与表面质量约束的铣削工艺参数优化研究[J]. 仪器仪表学报, 2021, 42(11): 190-199.
- [41] 王慧, 李南奇, 赵国超, 等. 基于航空铸造钛合金 Ti-6Al-4V 高速铣削参数的表面质量及切削效率优化[J]. 表面技术, 2022, 51(02): 331-337+346.
- [42] 李聪波, 余必胜, 肖溱鸽, 等. 考虑刀具磨损的数控车削批量加工工艺参数节能优化方法[J]. 机械工程学报, 2021, 57(01): 217-229.
- [43] Ghosh T, Wang Y, Martinsen K, et al. A surrogate-assisted optimization approach for multi-response end milling of aluminum alloy AA3105[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020, 111: 2419-2439.
- [44] Zhang X, Yu T, Dai Y, et al. Energy consumption considering tool wear and optimization of cutting parameters in micro milling process[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2020, 178: 105628.
- [45] Zhou G, Lu Q, Xiao Z, et al. Cutting parameter optimization for machining operations considering carbon emissions[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 208: 937-950.
- [46] Wang W, Tian G, Chen M, et al. Dual-objective program and improved artificial bee colony for the optimization of energy-conscious milling parameters subject to multiple constraints[J]. Journal of cleaner production, 2020, 245: 118714.
- [47] Nguyen T-T. Prediction and optimization of machining energy, surface roughness, and production rate in SKD61 milling[J]. Measurement, 2019, 136: 525-544.

- [48] Chen S, Montgomery J, Bolufé-Röhler A. Measuring the curse of dimensionality and its effects on particle swarm optimization and differential evolution[J]. *Applied Intelligence*, 2015, 42: 514-526.
- [49] Yao D, Li B, Liu H, et al. Remaining useful life prediction of roller bearings based on improved 1D-CNN and simple recurrent unit[J]. *Measurement*, 2021, 175: 109166.
- [50] Aghazadeh F, Tahan A, Thomas M. Tool condition monitoring using spectral subtraction and convolutional neural networks in milling process[J]. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2018, 98: 3217-3227.
- [51] Rifai A P, Aoyama H, Tho N H, et al. Evaluation of turned and milled surfaces roughness using convolutional neural network[J]. *Measurement*, 2020, 161: 107860.
- [52] Glorot X, Bordes A, Bengio Y. Deep sparse rectifier neural networks[C]. *Proceedings of the fourteenth international conference on artificial intelligence and statistics*, 2011: 315-323.
- [53] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long short-term memory[J]. *Neural computation*, 1997, 9(8): 1735-1780.
- [54] Bahdanau D, Cho K, Bengio Y. Neural machine translation by jointly learning to align and translate[J]. *arXiv preprint arXiv:1409.0473*, 2014.
- [55] Harvat M, Martín-Guerrero J D. Memory degradation induced by attention in recurrent neural architectures[J]. *Neurocomputing*, 2022, 502: 161-176.
- [56] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal policy optimization algorithms[J]. *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.
- [57] Shang S, Jiang G, Sun Z, et al. Roughness prediction of end milling surface for behavior mapping of digital twined machine tools: [version 2; peer review: 2 approved, 1 approved with reservations][J]. *Digital Twin*, 2024, 1(2): 4.
- [58] Xiao G, Tu H, Xu Y, et al. Surface Roughness Prediction Based on CNN-BiTCN-Attention in End Milling[J]. *International Journal of Advanced Computer Science & Applications*, 2024, 15(12).
- [59] Shang S, Wang C, Liang X, et al. Surface roughness prediction in ultra-precision milling: An extreme learning machine method with data fusion[J]. *Micromachines*, 2023, 14(11): 2016.
- [60] Vasconcelos G a V B, Francisco M B, Da Costa L R A, et al. Prediction of surface roughness in duplex stainless steel face milling using artificial neural network[J]. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2024, 133(5): 2031-2048.

致 谢

时光荏苒，行文至此，方觉求学之路虽艰辛却满载温情。回首论文撰写的点滴，深感个人之力微薄，幸得众人扶持，方能完成此篇拙作。

首先，我要衷心感谢我的导师相东明副教授。从选题立意到框架搭建，从实验设计到论文润色，导师始终以严谨的治学态度和深厚的学术造诣为我指明方向。相老师教会我的不仅是做学问的方法，更是对待学术的赤诚之心，这份教诲必将伴随我未来的人生道路。

其次，我要感谢丁佐华老师、林望老师、江明月老师、赵泱泱老师、王诗婷老师、王璇老师等学院的各位老师。老师们严谨的治学态度、丰富的知识储备以及为人师表的风范，都是我研究生生活中宝贵的财富。

再者，感谢我的各位同门挚友：林帅、叶欢、林媛嫦、屠翰乾、陈宇浩、周迅、金凌烽、齐麟、钱虹斌、吴士超。无论是生活、科研还是论文写作，都受到了你们许多的帮助。感谢你们的活力与热情，让这三年的生活无比温暖、和谐、融洽。

然后，感谢各位答辩专家和教授。您们在百忙之中审阅我的论文并提出中肯的意见和宝贵的建议，这对我进一步完善和提升论文质量起到了非常重要的作用，也让我深刻理解了学术规范与严谨的重要性。

此外，特别感谢雷庆琳同学。感谢你总在我最需要支持的时候给予关怀与鼓励，让我在迷茫时找到方向，在疲惫时感受到宁静与力量。希望我们能继续并肩前行。

最后，感谢我的父母，你们始终是我最强坚实的后盾。你们用默默无闻的付出、无条件的支持和无私的爱，陪伴我走过了人生的重要阶段。无论顺境逆境，你们都给予我坚定的支持和温暖的鼓励，是我不断前行的动力源泉。

纸短情长，唯有以不懈求索回报所有善意。此间情谊，长存于心。

作者简历

1999 年 1 月出生于广东省湛江市吴川市。

2018 年 9 月考入浙江理工大学信息学院计算机科学与技术专业，2022 年 6 月本科毕业并获得工学学士学位。

2022 年 9 月考入浙江理工大学计算机科学与技术学院(人工智能学院)攻读电子信息硕士至今。

攻读学位期间完成学术成果如下：

- [1] 以第一作者在 SCI 四区期刊 International Journal of Advanced Computer Science and Applications 发表论文《Surface Roughness Prediction Based on CNN-BiTCN-Attention in End Milling》，与本文第 3 章有关。